

§0 積分の前に

積分 { 計算 (試行錯誤と経験)
区別求積法 (離散 $\rightarrow$ 連続)
面積・体積・曲線の長さ

2

§1 不定積分

いろいろな関数の不定積分

関数 $f(x)$ に対して、微分すると $f(x)$ になる関数 $F(x)$

$$F'(x) = f(x)$$

となる関数 $F(x)$ を、 $f(x)$ の 不定積分 または 原始関数 という。

また、関数 $f(x)$ の不定積分を $\int f(x) dx$ で表す。

$F(x) = f(x)$ のとき

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

微分して元に戻る

$$\cos x + C \xrightarrow{\text{微分}} \sin x$$

(例) 次の不定積分を求めよ。

C は積分定数とする。

$$(1) \int 2x^3 dx = \frac{1}{2} x^4 + C$$

$$(2) \int \frac{4}{x^3} dx = \int 4x^{-3} dx = -2x^{-2} + C = -\frac{2}{x^2} + C$$

$$(3) \int \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3} x\sqrt{x} + C$$

$$(4) \int \sqrt[3]{x^2} dx = \int x^{\frac{2}{3}} dx = \frac{3}{5} x^{\frac{5}{3}} + C$$

$$(5) \int \frac{3}{\sqrt{x}} dx = \int 3x^{-\frac{1}{2}} dx = 6x^{\frac{1}{2}} + C = 6\sqrt{x} + C$$

α, a は、 $\alpha \neq -1, a > 0, a \neq 1$ を満たす実数、 C は積分定数とする。

積分

微分

$$\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C$$

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \log|x| + C$$

$$(\log x)' = \frac{1}{x}, \quad (\log|x|)' = \frac{1}{x}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\frac{1}{\tan x} + C$$

$$(\frac{1}{\tan x})' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + C$$

$$(a^x)' = a^x \log a$$

$$\star \int \log x dx = x \log x - x + C$$

$$(x \log x - x)' = 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \log x$$

$$\left(\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} \right)' = x^\alpha$$

$$\left(\log|x| \right)' = \frac{1}{x}$$

$$\left(2\sqrt{x} \right)' = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\left(\sin x \right)' = \cos x$$

$$\left(-\cos x \right)' = \sin x$$

$$\left(\tan x \right)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\left(-\frac{1}{\tan x} \right)' = \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\left(e^x \right)' = e^x$$

$$\left(\frac{a^x}{\log a} \right)' = a^x$$

$$\left(x \log x - x \right)' = \log x$$

3

不定積分の基本性質

R, L は定数とする。

$$\int \{Rf(x) + Lg(x)\} dx = R \int f(x) dx + L \int g(x) dx$$

別々に積分して良い

(例3) 次の不定積分を求めよ。

C は積分定数とする。

$$(1) \int (e^x - x^2) dx = e^x - \frac{1}{3}x^3 + C //$$

$$(2) \int (2^x - 3e^x) dx = \frac{2^x}{\log 2} - 3e^x + C //$$

$$(3) \int \frac{e^{2x}-1}{e^x+1} dx = \int \frac{(e^x+1)(e^x-1)}{(e^x+1)} dx$$

$$= \int (e^x - 1) dx$$

$$= e^x - x + C //$$

(例1) 次の不定積分を求めよ。

C は積分定数とする。

$$(1) \int (\sqrt{x} - 1)^2 dx = \int (x - 2x^{\frac{1}{2}} + 1) dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 - \frac{4}{3}x\sqrt{x} + x + C //$$

$$(2) \int \frac{(x-3)(x^2+2)}{x^3} dx = \int \frac{x^3 - 3x^2 + 2x - 6}{x^3} dx$$

$$= \int (x - 3 + \frac{2}{x} - 6x^{-2}) dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 - 3x + 2\log|x| + \frac{6}{x} + C //$$

$$(3) \int \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}} dx = \int (x^{\frac{1}{6}} - x^{-\frac{1}{3}}) dx$$

$$= \frac{6}{7}x^{\frac{7}{6}} - \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}} + C //$$

$$(4) \int \sqrt{x} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^3 dx = \int \sqrt{x} \left(1 + \frac{3}{\sqrt{x}} + \frac{3}{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}\right) dx$$

$$= \int \left(x^{\frac{3}{2}} + 3x^{\frac{1}{2}} + \frac{3}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\right) dx$$

$$= \frac{2}{5}x\sqrt{x} + 3x + 6\sqrt{x} + \log|x| + C //$$

(例2) 次の不定積分を求めよ。

C は積分定数とする。

$$(1) \int (2\cos x + 3\sin x) dx = 2\sin x - 3\cos x + C //$$

$$(2) \int (\tan x - 3) \cos x dx = \int (\sin x - 3\cos x) dx$$

$$= -\cos x - 3\sin x + C //$$

$$(3) \int \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x} dx = \int (\cos x - \frac{1}{\cos^2 x}) dx$$

$$= \sin x - \tan x + C //$$

$$(4) \int \tan^2 x dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) dx \quad \leftarrow 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$= \tan x - x + C //$$

$$(5) \int \frac{1}{\tan^2 x} dx = \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx$$

$$= \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x} - 1\right) dx$$

$$= -\frac{1}{\tan x} - x + C //$$

4

$f(ax+b)$ の不定積分

$F(x) = f(x)$, $a \neq 0$, C は積分定数とする。

$$\int \underbrace{f(ax+b)}_{\text{1次式}} dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$$

(例) 次の不定積分を求めよ。

(1) $\int (2x+1)^3 dx$ (2) $\int \sqrt{3x+4} dx$ (3) $\int \cos \frac{2\pi}{3} x dx$

(4) $\int \frac{3}{1-4x} dx$ (5) $\int \frac{1}{(3x-1)^2} dx$ (6) $\int e^{1-2x} dx$ (7) $\int 2^{5x+1} dx$

point

$$\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$$

② 頭の中で微分したときを考える

③ つじつま合わせ

① まず積分する

$$a f(ax+b)$$

C は積分定数とする。

$$\begin{aligned} (1) \quad \int (2x+1)^3 dx &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} (2x+1)^4 + C \\ &= \frac{1}{8} (2x+1)^4 + C \quad ,, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \int \sqrt{3x+4} dx &= \int (3x+4)^{\frac{1}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{2}{3} (3x+4)^{\frac{3}{2}} + C \\ &= \frac{2}{3} (3x+4) \sqrt{3x+4} + C \quad ,, \end{aligned}$$

$$(3) \quad \int \cos \frac{2\pi}{3} x dx = \frac{3}{2\pi} \sin \frac{2\pi}{3} x + C \quad ,,$$

$$\begin{aligned} (4) \quad \int \frac{3}{1-4x} dx &= 3 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \log |1-4x| + C \\ &= -\frac{3}{4} \log |1-4x| + C \quad ,, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad \int \frac{1}{(3x-1)^2} dx &= \int (3x-1)^{-2} dx \\ &= -\frac{1}{3} (3x-1)^{-1} + C \\ &= -\frac{1}{3(3x-1)} + C \quad ,, \end{aligned}$$

$$(6) \quad \int e^{1-2x} dx = -\frac{1}{2} e^{1-2x} + C \quad ,,$$

$$\begin{aligned} (7) \quad \int 2^{5x+1} dx &= \frac{1}{5} \frac{2^{5x+1}}{\log 2} + C \\ &= \frac{2^{5x+1}}{5 \log 2} + C \quad ,, \end{aligned}$$

5

・不定積分の接触形 ～累乗型～

α は $\alpha \neq -1$ を満たす実数、 C は積分定数とする。

積分

$$\int \{f(x)\}^{\alpha} f'(x) dx = \frac{1}{\alpha+1} \{f(x)\}^{\alpha+1} + C$$

$$\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + C$$

微分

$$\{f(x)\}^{\alpha}' = \alpha \{f(x)\}^{\alpha-1} f'(x)$$

$$\{e^{f(x)}\}' = e^{f(x)} f'(x)$$

$$\left(\frac{1}{\alpha+1} \{f(x)\}^{\alpha+1} \right)' = \{f(x)\}^{\alpha} f'(x)$$

$$\left(e^{f(x)} \right)' = e^{f(x)} f'(x)$$

(例1) 次の不定積分を求めよ。

C は積分定数とする。

$$\begin{aligned} (1) \int x(x^2+1)^4 dx &= \frac{1}{2} \int (x^2+1)' (x^2+1)^4 dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} (x^2+1)^5 + C \\ &= \frac{1}{10} (x^2+1)^5 + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int x^3 \sqrt{2x^2+1} dx &= \frac{1}{4} \int (2x^2+1)' (2x^2+1)^{\frac{1}{2}} dx \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} (2x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C \\ &= \frac{3}{16} (2x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int \frac{x^2}{(x^3+1)^3} dx &= \frac{1}{3} \int (x^3+1)' (x^3+1)^{-3} dx \\ &= \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) (x^3+1)^{-2} + C \\ &= -\frac{1}{6(x^3+1)^2} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \int \sin x \cos^3 x dx &= -\int (\cos x)' \cos^3 x dx \\ &= -\frac{1}{4} \cos^4 x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \int \frac{\tan x}{\cos^3 x} dx &= \int (\tan x)' \tan x dx \\ &= \frac{1}{2} \tan^2 x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \int \frac{\log x}{x} dx &= \int (\log x)' \log x dx \\ &= \frac{1}{2} (\log x)^2 + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \int x e^{-x^2} dx &= -\frac{1}{2} \int (-x^2)' e^{-x^2} dx \\ &= -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C \end{aligned}$$

(例2) 次の不定積分を求めよ。

C は積分定数とする。

$$\begin{aligned} (1) \int \cos^3 x dx &= \int \cos x (1 - \sin^2 x) dx \\ &= \int \cos x dx - \int \cos x \sin^2 x dx \\ &= \int \cos x dx - \int (\sin x)' \sin^2 x dx \\ &= \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int \sin^3 x dx &= \int \sin x (1 - \cos^2 x) dx \\ &= \int \sin x dx - \int \sin x \cos^2 x dx \\ &= \int \sin x dx + \int (\cos x)' \cos^2 x dx \\ &= -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int \tan^4 x dx &= \int \tan^2 x \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx \\ &= \int \frac{\tan^2 x}{\cos^2 x} dx - \int \tan^2 x dx \\ &= \int (\tan x)' \tan x dx - \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \int \frac{1}{\tan^3 x \sin^2 x} dx &= -\int \left(\frac{1}{\tan x} \right)' \left(\frac{1}{\tan x} \right)^3 dx \\ &= -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{\tan x} \right)^4 + C \\ &= -\frac{1}{4 \tan^4 x} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \int \frac{1}{x(1+\log x)^3} dx &= \int (1+\log x)' (1+\log x)^{-3} dx \\ &= -\frac{1}{2} (1+\log x)^{-2} + C \\ &= -\frac{1}{2(1+\log x)^2} + C \end{aligned}$$

Cは積分定数とする。

積分

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log|f(x)| + C$$

微分

$$\left\{ \log|f(x)| \right\}' = \frac{f'(x)}{f(x)} \quad \left\{ \log|f(x)| \right\}' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$\left(\log|f(x)| \right)' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

(例1) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

$$(1) \int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(x^2+1)'}{x^2+1} dx \\ = \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C \quad \leftarrow x^2+1 > 0$$

$$(2) \int \frac{\sin x}{1+\cos x} dx = - \int \frac{(1+\cos x)'}{1+\cos x} dx \\ = - \log|1+\cos x| + C \quad \leftarrow 1+\cos x > 0$$

$$(3) \int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ = - \int \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx \\ = - \log|\cos x| + C //$$

$$(4) \int \frac{1}{\tan x} dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx \\ = \int \frac{(\sin x)'}{\sin x} dx \\ = \log|\sin x| + C //$$

$$(5) \int \frac{1}{x \log x} dx = \int \frac{(\log x)'}{\log x} dx \\ = \log|\log x| + C$$

$$(6) \int \frac{e^x}{1+e^x} dx = \int \frac{(1+e^x)'}{1+e^x} dx \\ = \log|1+e^x| + C \quad \leftarrow 1+e^x > 0$$

$$(7) \int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = \int \frac{(e^x + e^{-x})'}{e^x + e^{-x}} dx \\ = \log|e^x + e^{-x}| + C \quad \leftarrow e^x + e^{-x} > 0$$

(例2) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

$$(1) \int \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} dx = 2 \int \frac{(\sqrt{x}+1)'}{\sqrt{x}+1} dx \\ = 2 \log(\sqrt{x}+1) + C \quad \leftarrow \sqrt{x}+1 > 0$$

$$(2) \int \frac{1}{\sin x \cos x} dx = \int \frac{\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x}}{\sin x \cos x} dx \\ = \int \left(\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} \right) dx \\ = \int \left(-\frac{(\cos x)'}{\cos x} + \frac{(\sin x)'}{\sin x} \right) dx \\ = - \log|\cos x| + \log|\sin x| + C \\ = \log|\tan x| + C //$$

$$(3) \int \tan^2 x dx = \int \tan x \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx \\ = \int \frac{\tan x}{\cos^2 x} dx - \int \tan x dx \\ = \int (\tan x)' \tan x dx + \int \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx \\ = \frac{1}{2} \tan^2 x + \log|\cos x| + C //$$

$$(4) \int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x} \right) dx \\ = \int \left(1 - \frac{(1+e^x)'}{1+e^x} \right) dx \\ = x - \log|1+e^x| + C \quad \leftarrow 1+e^x > 0$$

(別解)

$$\int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx \\ = - \int \frac{(e^{-x}+1)'}{e^{-x}+1} dx \\ = - \log|e^{-x}+1| + C \quad \leftarrow e^{-x}+1 > 0$$

$$(5) \int \frac{1}{x^4+x} dx = \int \frac{x^{-4}}{1+x^{-3}} dx \\ = -\frac{1}{3} \int \frac{(1+x^{-3})'}{1+x^{-3}} dx \\ = -\frac{1}{3} \log|1+x^{-3}| + C \\ = -\frac{1}{3} \log\left|1+\frac{1}{x^3}\right| + C //$$

不定積分の置換積分法

$$\int f(x) dx = \int f(g(t)) g'(t) dt \quad \text{ただし, } x = g(t)$$

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(t) dt \quad \text{ただし, } g(x) = t$$

※ 理屈はあとで.

(例1) 次の不定積分を求めよ.

Cは積分定数とする.

(1) $\int x(2x+3)^5 dx$

$2x+3 = t$ とおくと, $x = \frac{1}{2}(t-3)$ より

$dx = \frac{1}{2} dt$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{2}(t-3)t^5 \cdot \frac{1}{2} dt$

$= \frac{1}{4} \int (t^6 - 3t^5) dt$

$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{7} t^7 - \frac{3}{2} t^6 \right) + C$

$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{14} t^6 (2t-7) + C$

$= \frac{1}{86} (2x+3)^6 \{2(2x+3)-7\} + C$

$= \frac{1}{86} (2x+3)^6 (4x-1) + C //$

(2) $\int x\sqrt{2x+1} dx$

$\sqrt{2x+1} = t$ とおくと, $x = \frac{1}{2}(t^2-1)$ より

$dx = t dt$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{2}(t^2-1)t \cdot t dt$

$= \frac{1}{2} \int (t^4 - t^2) dt$

$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} t^5 - \frac{1}{3} t^3 \right) + C$

$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{15} t^3 (3t^2-5) + C$

$= \frac{1}{30} (2x+1)^{\frac{3}{2}} \{3(2x+1)-5\} + C$

$= \frac{1}{15} (2x+1)^{\frac{3}{2}} (3x-1) + C //$

(2) $\int x^3 \sqrt{x^3-1} dx$

$x^3-1 = t$ とおくと $x^3 = t+1$ より

$3x^2 dx = dt$ つまり $x^2 dx = \frac{1}{3} dt$

であるから

(与式) $= \int x^3 \sqrt{x^3-1} \cdot x^2 dx$

$= \int (t+1)\sqrt{t} \cdot \frac{1}{3} dt$

$= \frac{1}{3} \int (t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}) dt$

$= \frac{1}{3} \left(\frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right) + C$

$= \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{15} t^{\frac{3}{2}} (3t+5) + C$

$= \frac{2}{45} (x^3-1)^{\frac{3}{2}} \{3(x^3-1)+5\} + C$

$= \frac{2}{45} (x^3-1)^{\frac{3}{2}} (3x^3+2) + C //$

(3) $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}} dx$

$e^x+1 = t$ とおくと $e^x = t-1$ より

$e^x dx = dt$

であるから

(与式) $= \int \frac{e^x}{\sqrt{e^x+1}} \cdot e^x dx$

$= \int \frac{t-1}{\sqrt{t}} dt$

$= \int (t^{\frac{1}{2}} - t^{-\frac{1}{2}}) dt$

$= \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} - 2t^{\frac{1}{2}} + C$

$= \frac{2}{3} t^{\frac{1}{2}} (t-3) + C$

$= \frac{2}{3} \sqrt{e^x+1} \{ (e^x+1)-3 \} + C$

$= \frac{2}{3} \sqrt{e^x+1} (e^x-2) + C //$

(4) $\int \cos x \sin(\sin x) dx$

$\sin x = t$ とおくと

$\cos x dx = dt$

であるから

(与式) $= \int \sin(\sin x) \cdot \cos x dx$

$= \int \sin t dt$

$= -\cos t + C$

$= -\cos(\sin x) + C //$

(5) $\int \frac{\log x}{x(1+\log x)^2} dx$

$1+\log x = t$ とおくと $\log x = t-1$ より

$\frac{1}{x} dx = dt$

であるから

(与式) $= \int \frac{\log x}{(1+\log x)^2} \cdot \frac{1}{x} dx$

$= \int \frac{t-1}{t^2} dt$

$= \int \left(\frac{1}{t} - t^{-2} \right) dt$

$= \log |t| + t^{-1} + C$

$= \log |1+\log x| + \frac{1}{1+\log x} + C //$

(例2) 次の不定積分を求めよ.

(1) $\int x^3(x^2+1)^4 dx$

(2) $\int x^5 \sqrt{x^3-1} dx$

(3) $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}} dx$

(4) $\int \cos x \sin(\sin x) dx$

(5) $\int \frac{\log x}{x(1+\log x)^2} dx$

point

$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(t) dt \quad \text{ただし, } g(x) = t \quad (\underline{g'(x) dx = dt})$

微分の複合形はつくれるように置換

Cは積分定数とする.

(1) $\int x^3(x^2+1)^4 dx$

$x^2+1 = t$ とおくと $x^2 = t-1$ より

$2x dx = dt$ つまり $x dx = \frac{1}{2} dt$

であるから

(与式) $= \int x^2 (x^2+1)^4 \cdot x dx$

$= \int (t-1)t^4 \cdot \frac{1}{2} dt$

$= \frac{1}{2} \int (t^5 - t^4) dt$

$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} t^6 - \frac{1}{5} t^5 \right) + C$

$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{30} t^5 (5t-6) + C$

$= \frac{1}{60} (x^2+1)^5 \{5(x^2+1)-6\} + C$

$= \frac{1}{60} (x^2+1)^5 (5x^2-1) + C //$

8

不定積分の部分積分法 ~ 1 回利用 ~

$$\int f(x) g(x) dx = \int f(x) g(x) - \int f'(x) g(x) dx$$

(証明)

積の微分

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad \leftarrow \text{積の微分}$$

より

$$f(x)g'(x) = \int f'(x)g(x) dx + \int f(x)g'(x) dx$$

であるから

$$\int f(x)g'(x) dx = \int f(x)g'(x) - \int f'(x)g(x) dx \quad \square$$

(例1) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

$$\begin{aligned} (1) \quad \int x \cos x dx &= \int x(\sin x)' dx = x \sin x - \int (x') \sin x dx \\ &= x \sin x - \int \sin x dx \\ &= x \sin x + \cos x + C, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \int x e^x dx &= \int x(e^x)' dx = x e^x - \int (x') e^x dx \\ &= x e^x - \int e^x dx \\ &= x e^x - e^x + C \\ &= (x-1)e^x + C, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \int x \log x dx &= \int \left(\frac{1}{2}x^2\right)' \log x dx = \frac{1}{2}x^2 \log x - \int \frac{1}{2}x^2 (\log x)' dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 \log x - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 \log x - \frac{1}{4}x^2 + C \\ &= \frac{1}{4}x^2(2\log x - 1) + C, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad \int \log x dx &= \int (x)' \log x = x \log x - \int x (\log x)' dx \\ &= x \log x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= x \log x - x + C, \quad \leftarrow \text{暗記するところ!} \end{aligned}$$

(例2) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

$$\begin{aligned} (1) \quad \int x \sin 2x dx &= \int x \left(-\frac{1}{2} \cos 2x\right)' dx \\ &= -\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{2} \int 1 \cdot \cos 2x dx \\ &= -\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \int \frac{x}{\cos^2 x} dx &= \int x (\tan x)' dx \\ &= x \tan x - \int 1 \cdot \tan x dx \\ &= x \tan x + \int \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx \\ &= x \tan x + \log |\cos x| + C, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \int x e^{2x} dx &= \int x \cdot \left(\frac{1}{2} e^{2x}\right)' dx \\ &= \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \int 1 \cdot e^{2x} dx \\ &= \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C \\ &= \frac{1}{4} (2x-1) e^{2x} + C, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad \int \frac{x}{e^x} dx &= \int x e^{-x} dx \\ &= \int x (-e^{-x})' dx \\ &= -x e^{-x} + \int 1 \cdot e^{-x} dx \\ &= -x e^{-x} - e^{-x} + C \\ &= -(x+1) e^{-x} + C, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad \int x \cdot 2^x dx &= \int x \cdot \left(\log_2 \frac{2^x}{2}\right)' \\ &= x \cdot \frac{2^x}{\log 2} - \frac{1}{\log 2} \int 1 \cdot 2^x dx \\ &= \frac{x \cdot 2^x}{\log 2} - \frac{2^x}{(\log 2)^2} + C, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \quad \int \log(x+1) dx &= \int (x+1)' \log(x+1) dx \\ &= (x+1) \log(x+1) - \int (x+1) \cdot \frac{1}{x+1} dx \\ &= (x+1) \log(x+1) - x + C, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \quad \int e^x \log(e^x+2) dx &= \int (e^x+2)' \log(e^x+2) dx \\ &= (e^x+2) \log(e^x+2) - \int (e^x+2) \frac{e^x}{e^x+2} dx \\ &= (e^x+2) \log(e^x+2) - e^x + C, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (8) \quad \int \frac{\log x}{x^2} dx &= \int \left(-\frac{1}{x}\right)' \log x dx \\ &= -\frac{1}{x} \log x + \int \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= -\frac{1}{x} \log x - \frac{1}{x} + C \\ &= -\frac{\log x + 1}{x} + C, \end{aligned}$$

・不定積分の部分積分法～2回利用～

(例1) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \int x^2 e^x dx &= \int x^2 (e^x)' dx \\
 &= x^2 e^x - \int 2x e^x dx \\
 &= x^2 e^x - 2 \int x (e^x)' dx \\
 &= x^2 e^x - 2 \left(x e^x - \int 1 \cdot e^x dx \right) \\
 &= x^2 e^x - 2x e^x + 2 e^x + C \\
 &= (x^2 - 2x + 2) e^x + C_{//}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \int x^2 \sin x dx &= \int x^2 (-\cos x)' dx \\
 &= -x^2 \cos x + \int 2x \cos x dx \\
 &= -x^2 \cos x + 2 \int x (\sin x)' dx \\
 &= -x^2 \cos x + 2 \left(x \sin x - \int 1 \cdot \sin x dx \right) \\
 &= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C_{//}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \int (\log x)^2 dx &= \int x' (\log x)^2 dx \\
 &= x (\log x)^2 - \int x \cdot 2 (\log x) \cdot \frac{1}{x} dx \\
 &= x (\log x)^2 - 2 (x \log x - x) + C \\
 &= x (\log x)^2 - 2x \log x + 2x + C_{//}
 \end{aligned}$$

(例2) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \int x^2 e^{-x} dx &= \int x^2 (-e^{-x})' dx \\
 &= -x^2 e^{-x} + \int 2x e^{-x} dx \\
 &= -x^2 e^{-x} + 2 \int x (-e^{-x})' dx \\
 &= -x^2 e^{-x} + 2 \left(-x e^{-x} + \int 1 \cdot e^{-x} dx \right) \\
 &= -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2 e^{-x} + C \\
 &= -(x^2 + 2x + 2) e^{-x} + C_{//}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \int x^2 \cos 2x dx &= \int x^2 \left(\frac{1}{2} \sin 2x \right)' dx \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \sin 2x - \frac{1}{2} \int 2x \sin 2x dx \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \sin 2x - \int x \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right)' dx \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \sin 2x - \left(-\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{2} \int 1 \cdot \cos 2x dx \right) \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \sin 2x + \frac{1}{2} x \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x + C_{//}
 \end{aligned}$$

・不定積分の部分積分法 ～ 同形出現 ～

(例) 次の不定積分を求めよ。

(1) $\int e^x \cos x \, dx$ (2) $\int e^x \sin x \, dx$ (3) $\int \sin(\log x) \, dx$

point

$I = \int e^x \cos x \, dx$ において、同じ形が出るまで部分積分

Cは積分定数とする。

(1) $\int e^x \cos x \, dx$

$$\int e^x \cos x \, dx = I \quad \text{とおく。}$$

$$\begin{aligned} I &= \int (e^x)' \cos x \, dx \\ &= e^x \cos x - \int e^x \cdot (-\sin x) \, dx \\ &= e^x \cos x + \int (e^x)' \sin x \, dx \\ &= e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx \quad \leftarrow \text{同形出現} \\ &= e^x \cos x + e^x \sin x - I \end{aligned}$$

よって

$$I = \frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + C \quad ,$$

(2) $\int e^x \sin x \, dx$

$$\int e^x \sin x \, dx = J \quad \text{とおく。}$$

$$\begin{aligned} J &= \int (e^x)' \sin x \, dx \\ &= e^x \sin x - \int e^x \cdot \cos x \, dx \\ &= e^x \sin x - \int (e^x)' \cos x \, dx \\ &= e^x \sin x - \{ e^x \cos x - \int e^x (-\sin x) \, dx \} \quad \leftarrow \text{同形出現} \\ &= e^x \sin x - e^x \cos x - J \end{aligned}$$

よって

$$J = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C \quad ,$$

(別解)

$$\int e^x \cos x \, dx = I, \int e^x \sin x \, dx = J \quad \text{とおく。}$$

$$(e^x \cos x)' = e^x \cos x - e^x \sin x$$

$$(e^x \sin x)' = e^x \sin x + e^x \cos x$$

それぞれ両辺を積分して

$$e^x \cos x = I - J \quad \dots \textcircled{1}$$

$$e^x \sin x = I + J \quad \dots \textcircled{2}$$

(① + ②) ÷ 2 より

$$I = \frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + C \quad ,$$

(② - ①) ÷ 2 より

$$J = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C \quad ,$$

(3) $\int \sin(\log x) \, dx$

$$\int \sin(\log x) \, dx = K \quad \text{とおく。}$$

$$\begin{aligned} K &= \int (x)' \sin(\log x) \, dx \\ &= x \sin(\log x) - \int x \cos(\log x) \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= x \sin(\log x) - \int (x)' \cos(\log x) \, dx \\ &= x \sin(\log x) - \left[x \cos(\log x) - \int x \{-\sin(\log x)\} \cdot \frac{1}{x} \, dx \right] \quad \leftarrow \text{同形出現} \\ &= x \sin(\log x) - x \cos(\log x) - K \end{aligned}$$

よって

$$K = \frac{1}{2} x \{ \sin(\log x) - \cos(\log x) \} + C \quad ,$$

・分数関数の不定積分～次数下げ～

(例) 次の不定積分を求めよ。

(1) $\int \frac{4x-3}{2x+1} dx$ (2) $\int \frac{x^2}{x-1} dx$ (3) $\int \frac{x^3+x^2+1}{x^2+1} dx$

point

$\frac{(n\text{次式以上})}{(n\text{次式})}$ のとき、分子を分母で割って次数下げする。

Cは積分定数とする。

$$\begin{aligned} (1) \int \frac{4x-3}{2x+1} dx &= \int \frac{2(2x+1)-5}{2x+1} dx \\ &= \int \left(2 - \frac{5}{2x+1} \right) dx \\ &= 2x - 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \log|2x+1| + C \\ &= 2x - \frac{5}{2} \log|2x+1| + C \quad // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int \frac{x^2}{x-1} dx &= \int \frac{(x+1)(x-1)+1}{x-1} dx \\ &= \int \left(x+1 + \frac{1}{x-1} \right) dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 + x + \log|x-1| + C \quad // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int \frac{x^3+x^2+1}{x^2+1} dx &= \int \frac{(x+1)(x^2+1)-x}{x^2+1} dx \\ &= \int \left(x+1 - \frac{x}{x^2+1} \right) dx \\ &= \int \left(x+1 - \frac{1}{2} \frac{(x^2+1)'}{x^2+1} \right) dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C \quad // \quad \leftarrow x^2+1 > 0 \end{aligned}$$

・分数関数の不定積分～部分分数分解～

(例1) 次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \frac{1}{x^2-1} dx \quad (2) \int \frac{x+4}{x^2-x-2} dx$$

point

部分分数分解して $\frac{\text{定数}}{\text{1次式}} \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$ をつくる。

Cは積分定数とする。

$$\begin{aligned} (1) \int \frac{1}{x^2-1} dx &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} (\log|x-1| - \log|x+1|) + C \\ &= \frac{1}{2} \log \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C \quad // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int \frac{x+4}{x^2-x-2} dx &= \int \left(-\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-2} \right) dx \\ &= -\log|x+1| + 2\log|x-2| + C \\ &= \log \frac{(x-2)^2}{|x+1|} + C \quad // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{x+4}{(x+1)(x-2)} &= \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-2} \\ a(x-2) + b(x+1) &= x+4 \\ \begin{cases} -2a = 1 \\ 3b = 6 \end{cases} &\quad \therefore \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

(例2) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

$$\begin{aligned} (1) \int \frac{x^2-2x-2}{x^3-1} dx &= \int \left(-\frac{1}{x-1} + \frac{2x+1}{x^2+x+1} \right) dx \\ &= \int \left(-\frac{1}{x-1} + \frac{(x^2+x+1)'}{x^2+x+1} \right) dx \\ &= -\log|x-1| + \log|x^2+x+1| + C \\ &= \log \left| \frac{x^2+x+1}{x-1} \right| + C \quad // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{x^2-2x-2}{x^3-1} &= \frac{a}{x-1} + \frac{bx+c}{x^2+x+1} \\ a(x^2+x+1) + (bx+c)(x-1) &= x^2-2x-2 \\ \begin{cases} 3a = -3 \\ a-c = -2 \\ a-2(-b+c) = 1 \end{cases} &\quad \therefore \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \\ c = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$x^2+x+1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$$

$$\begin{aligned} (2) \int \frac{1}{x(x+1)(x+2)} dx &= \int \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} (\log|x| - 2\log|x+1| + \log|x+2|) + C \\ &= \frac{1}{2} \log \left| \frac{x(x+2)}{(x+1)^2} \right| + C \quad // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x(x+1)(x+2)} &= \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x+2} \\ a(x+1)(x+2) + bx(x+2) + cx(x+1) &= 1 \\ \begin{cases} 2a = 1 \\ -b = 1 \\ 2c = 1 \end{cases} &\quad \therefore \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -1 \\ c = \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int \frac{x^2}{(x+1)^2(x-1)} dx &= \int \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x-1} \right) dx \\ &= \frac{3}{4} \log|x+1| - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{x+1} \right) + \frac{1}{4} \log|x-1| + C \\ &= \frac{1}{4} \log|(x+1)^3(x-1)| + \frac{1}{2(x+1)} + C \quad // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{(x+1)^2(x-1)} &= \frac{a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)^2} + \frac{c}{x-1} \\ a(x+1)(x-1) + b(x-1) + c(x+1)^2 &= x^2 \\ \begin{cases} -2b = 1 \\ 4c = 1 \\ -a-b+c = 0 \end{cases} &\quad \therefore \begin{cases} a = \frac{3}{4} \\ b = -\frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{4} \end{cases} \end{aligned}$$

無理関数の不定積分～有理化・まるごと置換～

(例) 次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \frac{x}{\sqrt{x+4}+2} dx \quad (2) \int \frac{1}{x-\sqrt{x}} dx$$

$$(3) \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3}+1} dx \quad (4) \int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx$$

point

有理化 または まるごと置換

Cは積分定数とする。

$$(1) \int \frac{x}{\sqrt{x+4}+2} dx = \int \frac{x(\sqrt{x+4}-2)}{(x+4)-4} dx$$

$$= \int (\sqrt{x+4}-2) dx$$

$$= \frac{2}{3}(x+4)\sqrt{x+4} - 2x + C,$$

$$(2) \int \frac{1}{x-\sqrt{x}} dx$$

$\sqrt{x}=t$ とおくと、 $x=t^2$ より

$$dx = 2t dt$$

であるから

$$(\text{与式}) = \int \frac{1}{t^2-t} 2t dt$$

$$= 2 \int \frac{1}{t-1} dt$$

$$= 2 \log|t-1| + C$$

$$= 2 \log|\sqrt{x}-1| + C$$

$$(3) \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3}+1} dx$$

$\sqrt[4]{x^3}=t$ とおくと、 $x=t^{\frac{4}{3}}$ より

$$dx = \frac{4}{3} t^{\frac{1}{3}} dt$$

であるから

$$(\text{与式}) = \int \frac{t^{\frac{2}{3}}}{t+1} \frac{4}{3} t^{\frac{1}{3}} dt$$

$$= \frac{4}{3} \int \frac{t}{t+1} dt$$

$$= \frac{4}{3} \int \frac{(t+1)-1}{t+1} dt$$

$$= \frac{4}{3} \int (1 - \frac{1}{t+1}) dt$$

$$= \frac{4}{3} (t - \log|t+1|) + C$$

$$= \frac{4}{3} [\sqrt[4]{x^3} - \log(\sqrt[4]{x^3}+1)] + C \quad \leftarrow \sqrt[4]{x^3}+1 > 0$$

$$(4) \int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx$$

$\sqrt{1-x^2}=t$ とおくと $x^2=1-t^2$ より

$$2x dx = -2t dt \quad \text{つまり} \quad x dx = -t dt$$

であるから

$$(\text{与式}) = \int \frac{1}{x^2\sqrt{1-x^2}} \cdot x dx$$

$$= \int \frac{1}{(1-t^2) \cdot t} (-t) dt$$

$$= \int \frac{1}{t^2-1} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right) dt$$

$$= \frac{1}{2} (\log|t-1| - \log|t+1|) + C$$

$$= \frac{1}{2} \log \left| \frac{1-t}{1+t} \right| + C$$

$$= \frac{1}{2} \log \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{1+\sqrt{1-x^2}} + C \quad \leftarrow | \pm \sqrt{1-x^2} | > 0$$

・三角関数の不定積分～倍角の公式～

(例) 次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int (\sin x + \cos x)^2 dx \quad (2) \int x \sin x \cos x dx \quad (3) \int \frac{\cos 2x}{\sin x - \cos x} dx$$

$$(4) \int \sin^2 x dx \quad (5) \int \cos^4 x dx \quad (6) \int x \sin^3 x dx$$

$$(7) \int \cos 2x \tan x dx$$

point

積分は積・商に弱い。和・差に強い。

$$\begin{aligned} \text{2倍角} \quad & \begin{cases} \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x \\ \sin^2 x = \frac{1}{2} (1 - \cos 2x) \\ \cos^2 x = \frac{1}{2} (1 + \cos 2x) \end{cases} \\ \text{3倍角} \quad & \begin{cases} \sin^3 x = \frac{1}{4} (3 \sin x - \sin 3x) \\ \cos^3 x = \frac{1}{4} (3 \cos x + \cos 3x) \end{cases} \end{aligned}$$

Cは積分定数とする。

$$\begin{aligned} (1) \quad & \int (\sin x + \cos x)^2 dx \\ &= \int (\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x) dx \\ &= \int (1 + \sin 2x) dx \\ &= x - \frac{1}{2} \cos 2x + C_{11} \\ (2) \quad & \int x \sin x \cos x dx \\ &= \int x \cdot \frac{1}{2} \sin 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \int x \cdot \left(-\frac{1}{2} \cos 2x\right)' dx \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{2} \int 1 \cdot \cos 2x dx\right) \\ &= -\frac{1}{4} x \cos 2x + \frac{1}{8} \sin 2x + C_{11} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & \int \frac{\cos 2x}{\sin x - \cos x} dx \\ &= \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x - \cos x} dx \\ &= \int \frac{(\cos x + \sin x)(\cos x - \sin x)}{\sin x - \cos x} dx \\ &= - \int (\cos x + \sin x) dx \\ &= -\sin x + \cos x + C_{11} \\ (4) \quad & \int \sin^2 x dx \\ &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x\right) + C \\ &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \sin 2x + C_{11} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad & \int \cos^4 x dx \\ &= \int \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \int (1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x) dx \\ &= \frac{1}{4} \int \left(1 + 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2}\right) dx \\ &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{3}{2} + 2 \cos 2x + \frac{1}{2} \cos 4x\right) dx \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} x + \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x\right) + C \\ &= \frac{3}{8} x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C_{11} \\ (6) \quad & \int x \sin^2 x dx \\ &= \frac{1}{4} \int x (3 \sin x - \sin 3x) dx \\ &= \frac{1}{4} \int x \left(-3 \cos x + \frac{1}{3} \cos 3x\right)' dx \\ &= \frac{1}{4} \left\{ x \left(-3 \cos x + \frac{1}{3} \cos 3x\right) - \int 1 \cdot \left(-3 \cos x + \frac{1}{3} \cos 3x\right) dx \right\} \\ &= \frac{1}{4} \left(-3x \cos x + \frac{1}{3} x \cos 3x + 3 \sin x - \frac{1}{9} \sin 3x\right) + C \\ &= -\frac{3}{4} x \cos x + \frac{1}{12} x \cos 3x + \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{36} \sin 3x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \quad & \int \cos 2x \tan x dx = \int (2 \cos^2 x - 1) \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ &= \int \left\{ \sin 2x + \frac{(\cos x)'}{\cos x} \right\} dx \\ &= -\frac{1}{2} \cos 2x + \log |\cos x| + C_{11} \end{aligned}$$

・三角関数の不定積分～積和の公式～

(例) 次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \sin 5x \cos 3x dx$$

$$(2) \int \sin 3x \cos 5x dx$$

$$(3) \int \cos 3x \cos x dx$$

$$(4) \int \sin 2x \sin 3x dx$$

point

積分は積・商に弱い、和・差に強い

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}$$

$$\text{積和} \quad \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \}$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \}$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \}$$

Cは積分定数とする。

$$(1) \int \sin 5x \cos 3x dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \{ \sin(5x + 3x) + \sin(5x - 3x) \} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int (\sin 8x + \sin 2x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{8} \cos 8x - \frac{1}{2} \cos 2x \right) + C$$

$$= -\frac{1}{16} \cos 8x - \frac{1}{4} \cos 2x + C //$$

$$(2) \int \sin 3x \cos 5x dx$$

$$= \int \cos 5x \sin 3x dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \{ \sin(5x + 3x) - \sin(5x - 3x) \} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int (\sin 8x - \sin 2x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{8} \cos 8x + \frac{1}{2} \cos 2x \right) + C$$

$$= -\frac{1}{16} \cos 8x + \frac{1}{4} \cos 2x + C //$$

$$(3) \int \cos 3x \cos x dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \{ \cos(3x + x) + \cos(3x - x) \} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int (\cos 4x + \cos 2x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C$$

$$= \frac{1}{8} \sin 4x + \frac{1}{4} \sin 2x + C //$$

$$(4) \int \sin 2x \sin 3x dx$$

$$= \int \sin 3x \sin 2x dx$$

$$= -\frac{1}{2} \int \{ \cos(3x + 2x) - \cos(3x - 2x) \} dx$$

$$= -\frac{1}{2} \int (\cos 5x - \cos x) dx$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} \sin 5x - \sin x \right) + C$$

$$= -\frac{1}{10} \sin 5x + \frac{1}{2} \sin x + C //$$

16

三角関数の不定積分 ～ 分数型 ～

(例) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

$$(1) \int \frac{1}{\cos x} dx = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx \\ = \int \frac{\cos x}{1 - \sin^2 x} dx$$

そこで、 $\sin x = t$ とおくと

$$\cos x dx = dt$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int \frac{1}{1 - \sin^2 x} \cdot \cos x dx \\ &= \int \frac{1}{1 - t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} (-\log|1-t| + \log|1+t|) + C \\ &= \frac{1}{2} \log \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \log \left| \frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right| + C \quad \leftarrow |1 \pm \sin x| > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int \frac{1}{1 + \cos x} dx &= \int \frac{1 - \cos x}{1 - \cos^2 x} dx \\ &= \int \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} dx \\ &= \int \left\{ \frac{1}{\sin^2 x} - (\sin x)' (\sin x)^{-2} \right\} dx \\ &= -\frac{1}{\tan x} + \frac{1}{\sin x} + C \end{aligned}$$

(別解)

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 + \cos x} dx &= \int \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx \\ &= \tan \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int \frac{1}{1 - \sin x} dx &= \int \frac{1 + \sin x}{1 - \sin^2 x} dx \\ &= \int \frac{1 + \sin x}{\cos^2 x} dx \\ &= \int \left\{ \frac{1}{\cos^2 x} + (\cos x)' (\cos x)^{-2} \right\} dx \\ &= \tan x + \frac{1}{\cos x} + C \end{aligned}$$

(別解)

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 - \sin x} dx &= \int \frac{1}{1 - \cos(\frac{\pi}{2} - x)} dx \\ &= \int \frac{1}{2 \sin(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})} dx \\ &= \frac{1}{\tan(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})} + C \end{aligned}$$

指数関数の不定積分

(例) 次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \frac{e^{2x}}{e^x+1} dx \quad (2) \int \frac{e^x}{e^x-e^{-x}} dx \quad (3) \int \frac{1}{e^x+3e^{-x}+4} dx$$

point

どうしようもないとき

 $e^x = t$ において、有理関数に帰着する

cは積分定数とする。

$$(1) \int \frac{e^{2x}}{e^x+1} dx$$

 $e^x = t$ とおくと

$$e^x dx = dt \quad \text{つまり} \quad dx = \frac{1}{t} dt$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int \frac{t^2}{t+1} \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= \int \frac{t}{t+1} dt \\ &= \int \frac{(t+1)-1}{t+1} dt \\ &= \int \left(1 - \frac{1}{t+1}\right) dt \\ &= t - \log|t+1| + C \\ &= e^x - \log(e^x+1) + C, \quad \leftarrow e^x+1 > 0 \end{aligned}$$

(別解)

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{2x}}{e^x+1} dx &= \int \frac{e^x(e^x+1)-e^x}{e^x+1} dx \\ &= \int \left(e^x - \frac{e^x}{e^x+1}\right) dx \\ &= \int \left\{ e^x - \frac{(e^x+1)'}{e^x+1} \right\} dx \\ &= e^x - \log(e^x+1) + C, \end{aligned}$$

$$(2) \int \frac{e^x}{e^x-e^{-x}} dx$$

 $e^x = t$ とおくと

$$e^x dx = dt \quad \text{つまり} \quad dx = \frac{1}{t} dt$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int \frac{t}{t-\frac{1}{t}} \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= \int \frac{t}{t^2-1} dt \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{(t^2-1)'}{t^2-1} dt \\ &= \frac{1}{2} \log|t^2-1| + C \\ &= \frac{1}{2} \log|e^{2x}-1| + C \end{aligned}$$

(別解)

$$\begin{aligned} \int \frac{e^x}{e^x-e^{-x}} dx &= \int \frac{e^{2x}}{e^{2x}-1} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{(e^{2x})'}{e^{2x}-1} dx \\ &= \frac{1}{2} \log|e^{2x}-1| + C, \end{aligned}$$

$$(3) \int \frac{1}{e^x+3e^{-x}+4} dx$$

 $e^x = t$ とおくと

$$e^x dx = dt \quad \text{つまり} \quad dx = \frac{1}{t} dt$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int \frac{1}{t+\frac{3}{t}+4} \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= \int \frac{1}{(t+1)(t+3)} dt \\ &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+3} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} (\log|t+1| - \log|t+3|) + C \\ &= \frac{1}{2} \log \left| \frac{t+1}{t+3} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{e^x+1}{e^x+3} + C, \quad \leftarrow \frac{e^x+1}{e^x+3} > 0 \end{aligned}$$

・三角関数の不定積分 ～ $\tan \frac{x}{2} = t$ と置換～

(例) 次の不定積分を求めよ。

$$\int \frac{1}{3 \sin x + 4 \cos x} dx$$

point

どうしようもないとき

$\tan \frac{x}{2} = t$ において、有理関数に帰着する

$\tan \frac{x}{2} = t$ とおくと

$$\frac{1}{2} \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} dx = dt$$

より

$$\frac{1}{2} (1 + \tan^2 \frac{x}{2}) dx = dt \quad \text{つまり} \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

また

$$\begin{aligned} \cos x &= 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 \\ &= \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 \\ &= \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \\ &= 2 \tan \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} \\ &= 2 \tan \frac{x}{2} \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \\ &= \frac{2t}{1+t^2} \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int \frac{1}{3 \frac{2t}{1+t^2} + 4 \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= - \int \frac{1}{2t^2 - 3t - 2} dt \\ &= - \int \frac{1}{(2t+1)(t-2)} dt \\ &= \frac{1}{5} \int \left(\frac{2}{2t+1} - \frac{1}{t-2} \right) dt \\ &= \frac{1}{5} (\log |2t+1| - \log |t-2|) + C \\ &= \frac{1}{5} \log \left| \frac{2t+1}{t-2} \right| + C \\ &= \frac{1}{5} \log \left| \frac{2 \tan \frac{x}{2} + 1}{\tan \frac{x}{2} - 2} \right| + C \quad (C \text{ は積分定数}) \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\frac{1}{(2t+1)(t-2)} = \frac{a}{2t+1} + \frac{b}{t-2} \\ a(t-2) + b(2t+1) = -1 \\ \begin{cases} -\frac{5}{2}a = -1 \\ 5b = -1 \end{cases} \therefore \begin{cases} a = \frac{2}{5} \\ b = -\frac{1}{5} \end{cases} \end{array} \right.$$

(参考) $\sin x$ の求め方

$$\begin{aligned} \tan x &= \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}} \\ &= \frac{2t}{1-t^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos x &= 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 \\ &= \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 \\ &= \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{aligned}$$

より

$$\begin{aligned} \sin x &= \tan x \cos x \\ &= \frac{2t}{1+t^2} \end{aligned}$$

無理関数の不定積分～特殊な置換～

(例) 次の不定積分を求めよ。

(1) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$

(2) $\int \sqrt{x^2+1} dx$

point

 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$ の計算は以下のように置換するとまくい

① $x + \sqrt{x^2+1} = t$

② $x = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \quad (t > 0)$

③ $\log(x + \sqrt{x^2+1}) = t$

④ $x = \frac{1}{2} (e^t - e^{-t})$

⑤ $x = \tan \theta \quad \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$

同じ式

同じ式

Cは積分定数とする。

(1) $x + \sqrt{x^2+1} = t$ とおくと ← ①の解法

$\left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} \right) dx = dt$

よって

$\frac{\sqrt{x^2+1} + x}{\sqrt{x^2+1}} dx = dt \quad \text{つまり} \quad \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \frac{1}{t} dt$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{t} dt$

$= \log |t| + C$

$= \log(x + \sqrt{x^2+1}) + C, \quad \leftarrow x + \sqrt{x^2+1} > 0$

(2) $\int \sqrt{x^2+1} dx = I$ とおく。

$I = \int (x) \sqrt{x^2+1} dx$

$= x \sqrt{x^2+1} - \int x \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} dx$

$= x \sqrt{x^2+1} - \int \frac{(x^2+1)-1}{\sqrt{x^2+1}} dx$

$= x \sqrt{x^2+1} - \int \left(\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \right) dx \quad \leftarrow \text{同形出現}$

$= x \sqrt{x^2+1} - I + \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$

よって、

$2I = x \sqrt{x^2+1} + \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$

であるから、(1)より

$I = \frac{1}{2} \left\{ x \sqrt{x^2+1} + \log(x + \sqrt{x^2+1}) \right\} + C,$

(1)の別解)

② $x = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \quad (t > 0)$ とおくと、 $t = x + \sqrt{x^2+1}$ であらう

$dx = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) dt$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} \left(t - \frac{1}{t} \right)^2 + 1}} \cdot \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) dt$

$= \int \frac{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right)}{\frac{1}{4} \left(t - \frac{1}{t} \right)^2 + 1} dt$

$= \int \frac{1}{t} dt$

$= \log |t| + C$

$= \log(x + \sqrt{x^2+1}) + C,$

③ $\log(x + \sqrt{x^2+1}) = t$ とおくと

$\frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} \right) dx = dt \quad \text{つまり} \quad \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = dt$

であるから

(与式) $= \int dt$

$= t + C$

$= \log(x + \sqrt{x^2+1}) + C,$

④ $x = \frac{1}{2} (e^t - e^{-t})$ とおくと $t = \log(x + \sqrt{x^2+1})$ であらう

$dx = \frac{1}{2} (e^t + e^{-t}) dt$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} (e^t - e^{-t})^2 + 1}} \cdot \frac{1}{2} (e^t + e^{-t}) dt$

$= \int \frac{\frac{1}{2} (e^t + e^{-t})}{\frac{1}{4} (e^t - e^{-t})^2 + 1} dt$

$= \int dt$

$= t + C$

$= \log(x + \sqrt{x^2+1}) + C,$

⑤ $x = \tan \theta \quad \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$ とおくと

$dx = \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{\sqrt{\tan^2 \theta + 1}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$

$= \int \cos \theta \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta \quad \leftarrow 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}, \cos \theta > 0$

$= \int \frac{\cos \theta}{1 - \sin^2 \theta} d\theta$

そこで、 $\sin \theta = t$ とおくと

$\cos \theta d\theta = dt$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{1-t^2} dt$

$= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt$

$= \frac{1}{2} (-\log |1-t| + \log |1+t|) + C$

$= \frac{1}{2} \log \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C$

$= \frac{1}{2} \log \frac{1+\sin \theta}{1-\sin \theta} + C \quad \leftarrow 1 \pm \sin \theta > 0$

$= \frac{1}{2} \log \frac{(1+\sin \theta)^2}{\cos^2 \theta} + C$

$= \log \frac{1+\sin \theta}{\cos \theta} + C$

$= \log \left(\frac{1}{\cos \theta} + \tan \theta \right) + C$

$= \log(x + \sqrt{x^2+1}) + C,$

定積分

ある区間で連続な関数 $f(x)$ の不定積分の1つを $F(x)$ とするとき、

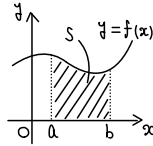
区間に属する2つの実数 a, b に対して

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

区間 $[a, b]$ で常に $f(x) \geq 0$ のとき、定積分 $\int_a^b f(x) dx$ は

$y = f(x)$ のグラフと x 軸、および2直線 $x = a, x = b$ で

囲まれた部分の面積を表す。



$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

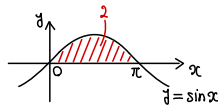
$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

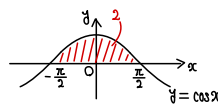
(例1) 次の定積分を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \int_4^9 \sqrt{x} dx &= \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_4^9 \\ &= \frac{2}{3} \left(9^{\frac{3}{2}} - 4^{\frac{3}{2}} \right) \\ &= \frac{38}{3} \text{,,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_0^\pi \sin x dx &= [-\cos x]_0^\pi \\ &= -(-1 - 1) \\ &= 2 \text{,,} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} (3) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx &= [\sin x]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 1 - (-1) \\ &= 2 \text{,,} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} (4) \int_2^{e+1} \frac{1}{1-x} dx &= [-\log|1-x|]_2^{e+1} \\ &= -(\log e - 0) \\ &= -1 \text{,,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \int_0^{\log 3} e^{2x} dx &= \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^{\log 3} \\ &= \frac{1}{2} (e^{2 \log 3} - 1) \\ &= 4 \text{,,} \quad \leftarrow a^{\log a M} = M \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \int_1^e \frac{\log x}{x} dx &= \int_1^e (\log x)' \log x dx \\ &= \left[\frac{1}{2} (\log x)^2 \right]_1^e \\ &= \frac{1}{2} \{ (\log e)^2 - 0^2 \} \\ &= \frac{1}{2} \text{,,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx \\ &= [-\log|\cos x|]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= -(\log \frac{1}{2} - 0) \\ &= \log 2 \text{,,} \end{aligned}$$

(例2) 次の定積分を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \int_1^3 (1 + \sqrt{x})^2 dx &= \int_1^3 (1 + 2\sqrt{x} + x) dx \\ &= \left[x + \frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} x^2 \right]_1^3 \\ &= (3 - 1) + \frac{4}{3} (3\sqrt{3} - 1) + \frac{1}{2} (9 - 1) \\ &= \frac{14}{3} + 4\sqrt{3} \text{,,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_1^2 \frac{1}{x^2 - 3x} dx &= \int_1^2 \frac{1}{x(x-3)} dx \\ &= \frac{1}{3} \int_1^2 \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \frac{1}{3} [\log|x-3| - \log|x|]_1^2 \\ &= \frac{1}{3} \{ (0 - \log 2) - (\log 2 - 0) \} \\ &= -\frac{2}{3} \log 2 \text{,,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx \\ &= [\tan x - x]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) - (0 - 0) \\ &= 1 - \frac{\pi}{4} \text{,,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \int_0^{\frac{\pi}{8}} \cos^2 2x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{1 + \cos 4x}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[x + \frac{1}{4} \sin 4x \right]_0^{\frac{\pi}{8}} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} \right) - (0 - 0) \right\} \\ &= \frac{\pi}{16} + \frac{1}{8} \text{,,} \end{aligned}$$

21

絶対値のついた関数の定積分

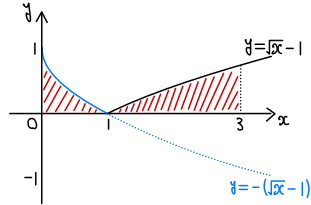
(例1) 次の定積分を求めよ。

(1) $\int_0^3 |\sqrt{x}-1| dx$

$$|\sqrt{x}-1| = \begin{cases} -(\sqrt{x}-1) & (0 \leq x \leq 1) \\ \sqrt{x}-1 & (1 \leq x \leq 3) \end{cases}$$

であるから

$$\begin{aligned} \int_0^3 |\sqrt{x}-1| dx &= \int_0^1 \{-(\sqrt{x}-1)\} dx + \int_1^3 (\sqrt{x}-1) dx \\ &= -\left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-x\right]_0^1 + \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-x\right]_1^3 \\ &= -\left(\frac{2}{3}-1\right) + \left\{(2\sqrt{3}-3)-\left(\frac{2}{3}-1\right)\right\} \\ &= 2\sqrt{3}-\frac{7}{3} \end{aligned}$$

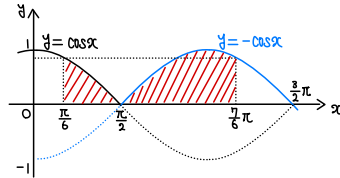


(2) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{7}{6}\pi} |\cos x| dx$

$$|\cos x| = \begin{cases} \cos x & (\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2}) \\ -\cos x & (\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{7}{6}\pi) \end{cases}$$

であるから

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{7}{6}\pi} |\cos x| dx &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{7}{6}\pi} (-\cos x) dx \\ &= \left[\sin x\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} - \left[\sin x\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{7}{6}\pi} \\ &= \left(1-\frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}-1\right) \\ &= 2 \end{aligned}$$

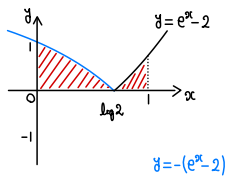


(3) $\int_0^1 |e^x-2| dx$ ← $e^x-2=0$ より $x = \log 2$

$$|e^x-2| = \begin{cases} -(e^x-2) & (0 \leq x \leq \log 2) \\ e^x-2 & (\log 2 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

であるから

$$\begin{aligned} \int_0^1 |e^x-2| dx &= \int_0^{\log 2} \{-(e^x-2)\} dx + \int_{\log 2}^1 (e^x-2) dx \\ &= -[e^x-2x]_0^{\log 2} + [e^x-2x]_{\log 2}^1 \\ &= -\{(2-2\log 2)-1\} + \{(e-2)-(2-2\log 2)\} \\ &= e+4\log 2-5 \end{aligned}$$



(例2) 定積分 $I = \int_0^{\pi} |\sin x + \cos x| dx$ を求めよ。

$$|\sin x + \cos x| = |\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})|$$

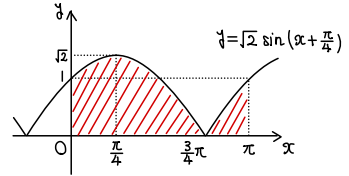
$$= \begin{cases} \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}) & (0 \leq x \leq \frac{3}{4}\pi) \\ -\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}) & (\frac{3}{4}\pi \leq x \leq \pi) \end{cases}$$

であるから

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{3}{4}\pi} \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}) dx + \int_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi} \{-\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})\} dx \\ &= \sqrt{2} \left\{ \int_0^{\frac{3}{4}\pi} \sin(x + \frac{\pi}{4}) dx - \int_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi} \sin(x + \frac{\pi}{4}) dx \right\} \end{aligned}$$

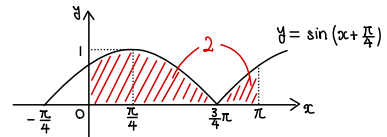
ここで、 $F(x) = -\cos(x + \frac{\pi}{4})$ とおくと

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{2} \left\{ \{F(\frac{3}{4}\pi) - F(0)\} - \{F(\pi) - F(\frac{3}{4}\pi)\} \right\} \\ &= \sqrt{2} \{2F(\frac{3}{4}\pi) - F(0) - F(\pi)\} \\ &= \sqrt{2} \left\{ 2 \cdot 1 - \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \right\} \\ &= 2\sqrt{2} \end{aligned}$$



(補足)

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{2} \int_0^{\pi} |\sin(x + \frac{\pi}{4})| dx \\ &= 2\sqrt{2} \end{aligned}$$



・積和の公式を利用した定積分

(例1) 次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_0^{\pi} \sin 2x \cos 3x dx \quad (2) \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos 3x dx$$

point

$$\ominus \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}$$

$$\triangle \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \}$$

$$\ominus \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \}$$

$$\ominus \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \}$$

$$\begin{aligned} (1) \int_0^{\pi} \sin 2x \cos 3x dx &= \int_0^{\pi} \cos 3x \sin 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \{ \sin(3x + 2x) - \sin(3x - 2x) \} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (\sin 5x - \sin x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{5} \cos 5x + \cos x \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(-\frac{1}{5} - 1 \right) - \left(-\frac{1}{5} + 1 \right) \right\} \\ &= -\frac{4}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos 3x dx &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos 3x \cos x dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \{ \cos(3x + x) + \cos(3x - x) \} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos 4x + \cos 2x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{2} \sin 2x \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ 0 - \left(-\frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \right\} \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{16} \end{aligned}$$

(例2) m, n は正の整数とする。次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_0^{\pi} \cos m x \cos n x dx \quad (2) \int_0^{\pi} \sin m x \sin n x dx \quad (3) \int_0^{\pi} \sin m x \cos n x dx$$

$$(1) \cos m x \cos n x = \frac{1}{2} \{ \cos(m+n)x + \cos(m-n)x \} \leftarrow \text{積分して } \frac{1}{m-n} \text{ が出てくる}$$

0 はズズイ!

(i) $m \neq n$ のとき

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{m+n} \sin(m+n)x + \frac{1}{m-n} \sin(m-n)x \right]_0^{\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

(ii) $m = n$ のとき

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (\cos 2mx + 1) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2m} \sin 2mx + x \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

よって

$$\int_0^{\pi} \cos m x \cos n x dx = \begin{cases} 0 & (m \neq n) \\ \frac{\pi}{2} & (m = n) \end{cases}$$

$$(2) \sin m x \sin n x = -\frac{1}{2} \{ \cos(m+n)x - \cos(m-n)x \} \leftarrow \text{積分して } \frac{1}{m-n} \text{ が出てくる}$$

0 はズズイ!

(i) $m \neq n$ のとき

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{m+n} \sin(m+n)x - \frac{1}{m-n} \sin(m-n)x \right]_0^{\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

(ii) $m = n$ のとき

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= -\frac{1}{2} \int_0^{\pi} (\cos 2mx - 1) dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2m} \sin 2mx - x \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

よって

$$\int_0^{\pi} \sin m x \sin n x dx = \begin{cases} 0 & (m \neq n) \\ \frac{\pi}{2} & (m = n) \end{cases}$$

$$(3) \sin m x \cos n x = \frac{1}{2} \{ \sin(m+n)x + \sin(m-n)x \} \leftarrow \text{積分して } \frac{1}{m-n} \text{ が出てくる}$$

0 はズズイ!

(i) $m \neq n$ のとき

$$(\text{与式}) = -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{m+n} \cos(m+n)x + \frac{1}{m-n} \cos(m-n)x \right]_0^{\pi}$$

ここで、 $m+n$ が偶数のとき、 $m-n$ も偶数であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= -\frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{m+n} + \frac{1}{m-n} \right) - \left(\frac{1}{m+n} + \frac{1}{m-n} \right) \right\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

また、 $m+n$ が奇数のとき、 $m-n$ も奇数であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= -\frac{1}{2} \left\{ \left(-\frac{1}{m+n} - \frac{1}{m-n} \right) - \left(-\frac{1}{m+n} - \frac{1}{m-n} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{m+n} + \frac{1}{m-n} \\ &= \frac{2m}{m^2 - n^2} \end{aligned}$$

(ii) $m = n$ のとき

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin 2mx dx \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2m} \cos 2mx \right]_0^{\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

これは、 $m+n$ が偶数のときに含まれる。

よって

$$\int_0^{\pi} \sin m x \cos n x dx = \begin{cases} 0 & (m+n \text{ が偶数}) \\ \frac{2m}{m^2 - n^2} & (m+n \text{ が奇数}) \end{cases}$$

23

定積分の置換積分法

$\alpha < \beta$ のとき、区間 $[\alpha, \beta]$ で微分可能な関数 $x = g(t)$ に対し

$a = g(\alpha)$ 、 $b = g(\beta)$ ならば

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t)) g'(t) dt$$

※ 理屈はあとで。

(例1) 次の定積分を求めよ。

(1) $\int_0^1 x(2x+1)^3 dx$

$2x+1 = t$ とおくと、 $x = \frac{1}{2}(t-1)$ より

$dx = \frac{1}{2} dt$

$$\begin{array}{c|c} x & 0 \rightarrow 1 \\ \hline t & 1 \rightarrow 3 \end{array}$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_1^3 \frac{1}{2}(t-1)t^3 \cdot \frac{1}{2} dt \\ &= \frac{1}{4} \int_1^3 (t^4 - t^3) dt \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{4}t^4 \right]_1^3 \\ &= \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{5}(243-1) - \frac{1}{4}(81-1) \right\} \\ &= \frac{71}{16} \text{ 〃} \end{aligned}$$

(2) $\int_{-1}^2 \frac{x}{\sqrt{3-x}} dx$

$\sqrt{3-x} = t$ とおくと、 $x = 3-t^2$ より

$dx = -2t dt$

$$\begin{array}{c|c} x & -1 \rightarrow 2 \\ \hline t & 2 \rightarrow 1 \end{array}$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_2^1 \frac{3-t^2}{t} \cdot (-2t) dt \\ &= 2 \int_1^2 (3-t^2) dt \\ &= 2 \left[3t - \frac{1}{3}t^3 \right]_1^2 \\ &= 2 \left\{ 3(2-1) - \frac{1}{3}(8-1) \right\} \\ &= \frac{4}{3} \text{ 〃} \end{aligned}$$

(例2) 次の定積分を求めよ。

(1) $\int_1^5 \frac{1}{x\sqrt{x+4}} dx$

$\sqrt{x+4} = t$ とおくと、 $x = t^2 - 4$ より

$dx = 2t dt$

$$\begin{array}{c|c} x & 1 \rightarrow 5 \\ \hline t & \sqrt{5} \rightarrow 3 \end{array}$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_{\sqrt{5}}^3 \frac{1}{(t^2-4)t} \cdot 2t dt \\ &= 2 \int_{\sqrt{5}}^3 \frac{1}{t^2-4} dt \\ &= 2 \cdot \frac{1}{4} \int_{\sqrt{5}}^3 \left(\frac{1}{t-2} - \frac{1}{t+2} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\log \left| \frac{t-2}{t+2} \right| \right]_{\sqrt{5}}^3 \\ &= \frac{1}{2} \left(\log \frac{1}{5} - \log \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{\sqrt{5}+2}{5(\sqrt{5}-2)} \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{(\sqrt{5}+2)^2}{5} \\ &= \log \frac{5+2\sqrt{5}}{5} \text{ 〃} \end{aligned}$$

(2) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\sin^2 x} dx$
 $= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{1-\cos^2 x} dx$

そこで、 $\cos x = t$ とおくと

$-\sin x dx = dt$ つまり $\sin x dx = -dt$

$$\begin{array}{c|c} x & \frac{\pi}{3} \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ \hline t & \frac{1}{2} \rightarrow 0 \end{array}$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_{\frac{1}{2}}^0 \frac{1}{1-t^2} \cdot (-dt) \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\log \left| \frac{1+t}{1-t} \right| \right]_0^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \log 3 \text{ 〃} \end{aligned}$$

(3) $\int_0^1 \frac{1}{e^x + 2e^{-x} + 3} dx$

$e^x = t$ とおくと、 $x = \log t$ より

$dx = \frac{1}{t} dt$

$$\begin{array}{c|c} x & 0 \rightarrow 1 \\ \hline t & 1 \rightarrow e \end{array}$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_1^e \frac{1}{t + \frac{1}{t} + 3} \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= \int_1^e \frac{1}{(t+1)(t+2)} dt \\ &= \int_1^e \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+2} \right) dt \\ &= \left[\log \left| \frac{t+1}{t+2} \right| \right]_1^e \\ &= \log \frac{e+1}{e+2} - \log \frac{2}{3} \\ &= \log \frac{3(e+1)}{2(e+2)} \text{ 〃} \end{aligned}$$

・定積分の置換積分法～ $x = a \sin \theta$ と置換～

(例1) 次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \quad (2) \int_{-1}^2 \sqrt{4-x^2} dx \quad (3) \int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{16-x^2}} dx$$

point
 $\sqrt{a^2-x^2}$ の定積分は、 $x = a \sin \theta$ とおく

$$(1) x = \sin \theta \text{ とおく}$$

$$dx = \cos \theta d\theta$$

また、 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\cos \theta \geq 0$ であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2 \theta} \cdot \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \cdot \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{4} \text{ 〃} \end{aligned}$$

(別解)

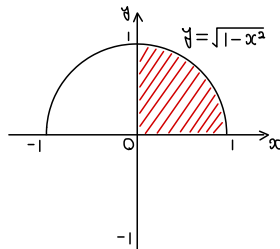
関数 $y = \sqrt{1-x^2}$ のグラフは

$$\text{円 } x^2 + y^2 = 1 \text{ の } y \geq 0 \text{ の部分}$$

であるから、与えられた定積分は

半径1の円の面積の $\frac{1}{4}$ である。

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx &= \frac{1}{4} \pi \cdot 1^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \text{ 〃} \end{aligned}$$



$$(3) x = 4 \sin \theta \text{ とおく}$$

$$dx = 4 \cos \theta d\theta$$

また、 $-\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ のとき、 $\cos \theta > 0$ であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sqrt{16-(4 \sin \theta)^2}} \cdot 4 \cos \theta d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{4 \cos \theta}{\sqrt{16(1-\sin^2 \theta)}} d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{4 \cos \theta}{4 \cos \theta} d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} 1 d\theta \\ &= \left[\theta \right]_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{7}{12} \pi \text{ 〃} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|c} x & -2\sqrt{3} \rightarrow 2\sqrt{3} \\ \hline \theta & -\frac{\pi}{3} \rightarrow \frac{\pi}{4} \end{array}$$

(例2) 定積分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{x-x^2} dx$ を求めよ。

$$(\text{与式}) = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2} dx$$

$$x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sin \theta \text{ とおく}$$

$$dx = \frac{1}{2} \cos \theta d\theta$$

また、 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq -\frac{\pi}{6}$ のとき、 $\cos \theta \geq 0$ であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{6}} \sqrt{\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2} \sin \theta\right)^2} \cdot \frac{1}{2} \cos \theta d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{6}} \frac{1}{4} \cos^2 \theta \cdot \frac{1}{2} \cos \theta d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{6}} \cos^3 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{6}} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{1}{8} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{6}} \\ &= \frac{1}{8} \left\{ \left(-\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right\} \\ &= \frac{\pi}{24} - \frac{\sqrt{3}}{32} \text{ 〃} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|c} x & 0 \rightarrow \frac{1}{4} \\ \hline \theta & -\frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{6} \end{array}$$

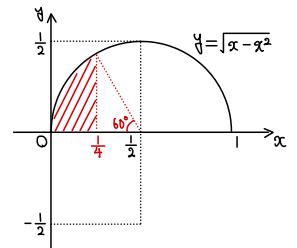
(別解)

関数 $y = \sqrt{x-x^2}$ のグラフは

$$\text{円 } \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4} \text{ の } y \geq 0 \text{ の部分}$$

であるから、与えられた定積分は

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{x-x^2} dx &= \frac{1}{6} \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \\ &= \frac{\pi}{24} - \frac{\sqrt{3}}{32} \text{ 〃} \end{aligned}$$



$$(2) x = 2 \sin \theta \text{ とおく}$$

$$dx = 2 \cos \theta d\theta$$

また、 $-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\cos \theta \geq 0$ であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4(1-\sin^2 \theta)} \cdot 2 \cos \theta d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos^2 \theta \cdot 2 \cos \theta d\theta \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= 2 \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 2 \left\{ \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \right\} \\ &= \frac{4}{3} \pi + \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 〃} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|c} x & -1 \rightarrow 2 \\ \hline \theta & -\frac{\pi}{6} \rightarrow \frac{\pi}{2} \end{array}$$

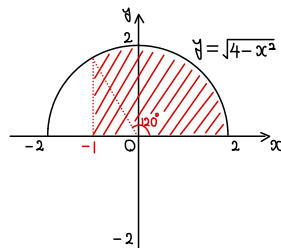
(別解)

関数 $y = \sqrt{4-x^2}$ のグラフは

$$\text{円 } x^2 + y^2 = 4 \text{ の } y \geq 0 \text{ の部分}$$

であるから、与えられた定積分は

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \sqrt{4-x^2} dx &= \frac{1}{3} \pi \cdot 2^2 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sqrt{3} \\ &= \frac{4}{3} \pi + \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 〃} \end{aligned}$$



25

定積分の置換積分法 $\sim x = a \tan \theta$ と置換 $\sim$

(例1) 次の定積分を求めよ。

(1) $\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx$ (2) $\int_2^{2\sqrt{3}} \frac{1}{x^2+4} dx$ (3) $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{(x^2+3)\sqrt{x^2+3}} dx$

point
 $\frac{1}{x^2+a^2}$ の定積分は、 $x = a \tan \theta$ とおく

(1) $\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx$

$x = \tan \theta$ とおく

$$dx = \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$\begin{array}{c|c} x & \\ \hline 0 & 0 \rightarrow 1 \\ \hline \theta & 0 \rightarrow \frac{\pi}{4} \end{array}$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\tan^2 \theta + 1} \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \theta \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta \quad \leftarrow 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \\ &= [\theta]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

(2) $\int_2^{2\sqrt{3}} \frac{1}{x^2+4} dx$

$x = 2 \tan \theta$ とおく

$$dx = \frac{2}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$\begin{array}{c|c} x & \\ \hline 2 & 2 \rightarrow 2\sqrt{3} \\ \hline \theta & \frac{\pi}{4} \rightarrow \frac{\pi}{3} \end{array}$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{4(\tan^2 \theta + 1)} \cdot \frac{2}{\cos^2 \theta} d\theta \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 \theta}{4} \cdot \frac{2}{\cos^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \\ &= \frac{1}{2} [\theta]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{\pi}{24} \end{aligned}$$

(3) $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{(x^2+3)\sqrt{x^2+3}} dx = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{(x^2+3)^{\frac{3}{2}}} dx$

$x = \sqrt{3} \tan \theta$ とおく

$$dx = \frac{\sqrt{3}}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$\begin{array}{c|c} x & \\ \hline 0 & 0 \rightarrow \sqrt{3} \\ \hline \theta & 0 \rightarrow \frac{\pi}{4} \end{array}$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{3^{\frac{3}{2}}(\tan^2 \theta + 1)^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\cos^2 \theta} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^3 \theta}{3\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\cos^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta d\theta \\ &= \frac{1}{3} [\sin \theta]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{6} \end{aligned}$$

(例2) 定積分 $\int_0^1 \frac{1}{x^2-x+1} dx$ を求めよ。

(与式) $= \int_0^1 \frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx$

$x - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \theta$ とおく

$$dx = \frac{\sqrt{3}}{2 \cos^2 \theta} d\theta$$

$$\begin{array}{c|c} x & \\ \hline 0 & 0 \rightarrow 1 \\ \hline \theta & -\frac{\pi}{6} \rightarrow \frac{\pi}{6} \end{array}$$

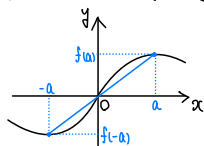
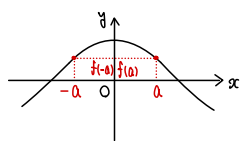
であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\frac{3}{4}(\tan^2 \theta + 1)} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2 \cos^2 \theta} d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{4 \cos^2 \theta}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2 \cos^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} d\theta \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3} [\theta]_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3} \pi \end{aligned}$$

・偶関数・奇関数の定積分

 $f(-x)=f(x)$ ならば「偶関数 (y軸対称)」 $f(-x)=-f(x)$ ならば「奇関数 (原点対称)」

(例) 次の定積分を求めよ。

 $f(x)$ が偶関数のとき $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ $f(x)$ が奇関数のとき $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

(証明)

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$$

ここで、 $\int_{-a}^0 f(x) dx$ において、 $x = -t$ とおくと

$$dx = -dt$$

$$\begin{array}{c|c} x & -a \rightarrow 0 \\ \hline t & a \rightarrow 0 \end{array}$$

であるから

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t) (-1) dt$$

$$= \int_0^a f(-t) dt$$

$$= \int_0^a f(-x) dx \quad \leftarrow \text{変数を変えても定積分の値は変わらない}$$

よって

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a \{f(-x) + f(x)\} dx$$

 $f(x)$ が偶関数のとき、 $f(-x)=f(x)$ であるから

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

 $f(x)$ が奇関数のとき $f(-x)=-f(x)$ であるから

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0 \quad \square$$

$$(1) \int_{-1}^1 x\sqrt{1-x^2} dx$$

 $x\sqrt{1-x^2}$ は奇関数であるから

$$\int_{-1}^1 x\sqrt{1-x^2} dx = 0$$

$$(2) \int_{-1}^2 \frac{x^3}{1+x^2} dx$$

 $\frac{x^3}{1+x^2}$ は奇関数であるから

$$\int_{-1}^2 \frac{x^3}{1+x^2} dx = 0$$

$$(3) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$$

 $\sin^2 x$ は偶関数であるから

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx \\ &= \left[x - \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$(4) \int_{-1}^1 \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$$

 $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ は奇関数であるから

$$\int_{-1}^1 \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = 0$$

$$(5) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + 2 \cos x)^3 dx$$

$$(\text{与式}) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + 6 \sin^2 x \cos x + 12 \sin x \cos^2 x + 8 \cos^3 x) dx$$

そこで、 $\sin^3 x$ 、 $12 \sin x \cos^2 x$ は奇関数、 $6 \sin^2 x \cos x$ 、 $8 \cos^3 x$ は偶関数であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (6 \sin^2 x \cos x + 8 \cos^3 x) dx \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \sin^2 x + 4 \cos^2 x) \cos x dx \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (4 - \sin^2 x) (\sin x)' dx \\ &= 4 \left[4 \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 4 \left(4 - \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{44}{3} \quad \square \end{aligned}$$

定積分の部分積分法

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = \left[f(x) g(x) \right]_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

← 積の微分

(例1) 次の定積分を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x (\sin x)' dx \\ &= \left[x \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \cdot \sin x \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} - \left[-\cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} - 1 \quad // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \int_1^e x^2 \log x \, dx &= \int_1^e \left(\frac{1}{3} x^3 \right)' \log x \, dx \\ &= \left[\frac{1}{3} x^3 \log x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{3} x^3 \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{1}{3} e^3 - \frac{1}{3} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^e \\ &= \frac{1}{3} e^3 - \frac{1}{9} (e^3 - 1) \\ &= \frac{2e^3 + 1}{9} \quad // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \int_0^1 x e^{2x} dx &= \int_0^1 x \left(\frac{1}{2} e^{2x} \right)' dx \\ &= \left[\frac{1}{2} x e^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2} 1 \cdot e^{2x} dx \\ &= \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{4} (e^2 - 1) \\ &= \frac{e^2 + 1}{4} \quad // \end{aligned}$$

(例2) 次の定積分を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad \int_1^2 (x-1)(x-2)^4 dx &= \int_1^2 (x-1) \left(\frac{1}{5} (x-2)^5 \right)' dx \\ &= \left[\frac{1}{5} (x-1)(x-2)^5 \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{5} 1 \cdot (x-2)^5 dx \\ &= -\frac{1}{5} \left[\frac{1}{6} (x-2)^6 \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{360} \quad // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \int_a^\beta (x-\alpha)(x-\beta) dx &= \int_a^\beta \left(\frac{1}{2} (x-\alpha)^2 \right)' (x-\beta) dx \\ &= \left[\frac{1}{2} (x-\alpha)^2 (x-\beta) \right]_a^\beta - \int_a^\beta \frac{1}{2} (x-\alpha)^2 \cdot 1 dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} (x-\alpha)^3 \right]_a^\beta \\ &= -\frac{1}{6} (\beta-\alpha)^3 \quad // \end{aligned}$$

(例3) 次の定積分を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad \int_0^1 x^2 e^{-x} dx &= \int_0^1 x^2 (-e^{-x})' dx \\ &= \left[-x^2 e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 2x e^{-x} dx \\ &= -e^{-1} + 2 \int_0^1 x (-e^{-x})' dx \\ &= -e^{-1} + 2 \left(\left[-x e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 1 \cdot e^{-x} dx \right) \\ &= -e^{-1} + 2 \left(-e^{-1} + \left[-e^{-x} \right]_0^1 \right) \\ &= -e^{-1} - 2e^{-1} + 2 \left(-e^{-1} + 1 \right) \\ &= 2 - \frac{5}{e} \quad // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin 2x \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right)' dx \\ &= \left[-\frac{1}{2} x^2 \cos 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2x \cos 2x \, dx \\ &= \frac{\pi^2}{8} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{1}{2} \sin 2x \right)' dx \\ &= \frac{\pi^2}{8} + \left[\frac{1}{2} x \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \cdot \sin 2x \, dx \\ &= \frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} (-1 - 1) \\ &= \frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{2} \quad // \end{aligned}$$

定積分の部分積分法 ~ 同形出現 ~

(例1) 次の定積分を求めよ。

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2x} \sin x dx$$

point

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2x} \sin x dx = I$ において、同じ形が 出るまで部分積分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2x} \sin x dx = I \quad \text{とおく。}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\frac{1}{2} e^{-2x}\right)' \sin x dx \\ &= \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2x} \cos x dx \\ &= -\frac{1}{2} e^{-\pi} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\frac{1}{2} e^{-2x}\right)' \cos x dx \\ &= -\frac{1}{2} e^{-\pi} + \frac{1}{2} \left\{ \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2x} (-\sin x) dx \right\} \\ &= -\frac{1}{2} e^{-\pi} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} I\right) \end{aligned}$$

よって

$$I = \frac{1}{5} (1 - 2e^{-\pi})$$

$$(例2) \quad I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx, \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx \quad \text{とするとき。}$$

I, J の値をそれぞれ求めよ。

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^x)' \cos x dx \\ &= [e^x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x (-\sin x) dx \\ &= -1 + J \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^x)' \sin x dx \\ &= [e^x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx \\ &= e^{\frac{\pi}{2}} - I \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①, ② より

$$I = \frac{1}{2} (e^{\frac{\pi}{2}} - 1), \quad J = \frac{1}{2} (e^{\frac{\pi}{2}} + 1)$$

$\sin^n x$ 、 $\cos^n x$ の定積分

(例1) $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) とすると、 I_n を求めよ。

$n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \cdot \sin x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \cdot (-\cos x)' dx \\ &= [-\sin^{n-1} x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (n-1) \sin^{n-2} x \cos x \cdot \cos x dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\ &= (n-1) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right) \\ &= (n-1) (I_{n-2} - I_n) \end{aligned}$$

よって

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \dots \textcircled{1} \quad \leftarrow n \text{ が偶数で状況が変わる}$$

ここで

$$\begin{aligned} I_0 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = [x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} \\ I_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 \end{aligned}$$

(i) n が偶数のとき

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{n-1}{n} I_{n-2} \\ &= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} \\ &\vdots \\ &= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} I_0 \\ &= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

(ii) n が奇数のとき

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{n-1}{n} I_{n-2} \\ &= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} \\ &\vdots \\ &= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} I_1 \\ &= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \end{aligned}$$

以上より

$$I_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & (n \text{ が偶数}) \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} & (n \text{ が奇数}) \end{cases}$$

(例2) $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) とすると、 J_n を求めよ。

$$\begin{array}{l|l} x = \frac{\pi}{2} - t \text{ とおくと} & x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ dx = -dt & t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 \rightarrow 0 \end{array}$$

であるから

$$\begin{aligned} J_n &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n \left(\frac{\pi}{2} - t \right) \cdot (-dt) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \\ &= I_n \\ &= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & (n \text{ が偶数}) \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} & (n \text{ が奇数}) \end{cases} \end{aligned}$$

・定積分を最小にする定数の決定

(例) 定積分 $\int_{-\pi}^{\pi} \{x - (a \sin x + b \sin 2x)\}^2 dx$ を最小にする
実数 a, b の値を求めよ。

$$\begin{array}{|l} x \cdot \sin x \cdot \sin 2x \text{ は} \\ x = \\ x = \\ x = \end{array} \quad \ominus$$

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_{-\pi}^{\pi} (x^2 + a^2 \sin^2 x + b^2 \sin^2 2x - 2ax \sin x - 2bx \sin 2x + 2ab \sin 2x \sin x) dx \\ &= 2 \int_0^{\pi} (x^2 + a^2 \sin^2 x + b^2 \sin^2 2x - 2ax \sin x - 2bx \sin 2x + 2ab \sin 2x \sin x) dx \end{aligned}$$

ここで

$$\int_0^{\pi} x^2 dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^{\pi} = \frac{1}{3} \pi^3$$

$$\int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\pi} = \frac{1}{2} \pi$$

$$\int_0^{\pi} \sin^2 2x dx = \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 4x}{2} dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{4} \sin 4x \right]_0^{\pi} = \frac{1}{2} \pi$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x \sin x dx &= \int_0^{\pi} x (-\cos x)' dx \\ &= [-x \cos x]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} 1 \cdot \cos x dx \\ &= \pi + [\sin x]_0^{\pi} \\ &= \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x \sin 2x dx &= \int_0^{\pi} x \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right)' dx \\ &= \left[-\frac{1}{2} x \cos 2x \right]_0^{\pi} + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} 1 \cdot \cos 2x dx \\ &= -\frac{1}{2} \pi + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\pi} \\ &= -\frac{1}{2} \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \sin 2x \sin x dx &= -\frac{1}{2} \int_0^{\pi} \{ \cos(2x+x) - \cos(2x-x) \} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{\pi} (\cos 3x - \cos x) dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} \sin 3x - \sin x \right]_0^{\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= 2 \left\{ \frac{1}{3} \pi^3 + a^2 \cdot \frac{1}{2} \pi + b^2 \cdot \frac{1}{2} \pi - 2a \cdot \pi - 2b \cdot \left(-\frac{1}{2} \pi \right) + 2ab \cdot 0 \right\} \\ &= \pi a^2 - 4\pi a + \pi b^2 + 2\pi b + \frac{2}{3} \pi^3 \\ &= \pi (a-2)^2 - 4\pi + \pi (b+1)^2 - \pi + \frac{2}{3} \pi^3 \\ &= \pi (a-2)^2 + \pi (b+1)^2 + \frac{2}{3} \pi^3 - 5\pi \end{aligned}$$

よって、

$$a=2, b=-1 \text{ のとき最小値 } \frac{2}{3} \pi^3 - 5\pi$$

定積分と微分

a を定数とすると

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \frac{d}{dx} \int_x^a f(t) dt = -f(x)$$

(例1) 次の関数を x について微分せよ。

(1) $y = \int_0^x t^3 e^t dt$

$$y' = \frac{d}{dx} \int_0^x t^3 e^t dt \\ = x^3 e^x$$

(2) $y = \int_x^1 e^t \sin t dt$

$$y' = \frac{d}{dx} \int_x^1 e^t \sin t dt \\ = -e^x \sin x \quad \leftarrow e^x \sin x \text{ とはい!}$$

(3) $y = \int_{\pi}^x (x+t) \cos t dt$

$$y = x \int_{\pi}^x \cos t dt + \int_{\pi}^x t \cos t dt \quad \leftarrow t \text{ と無関係な文字 } x \text{ は定数とみなせる}$$

よ

$$y' = (x) \int_{\pi}^x \cos t dt + x \left(\frac{d}{dx} \int_{\pi}^x \cos t dt \right) + \frac{d}{dx} \int_{\pi}^x t \cos t dt \\ = \int_{\pi}^x \cos t dt + x \cos x + x \cos x \\ = [\sin t]_{\pi}^x + 2x \cos x \\ = \sin x + 2x \cos x$$

(例2) 次の関数を x について微分せよ。

(1) $y = \int_x^{2x} \sin^2 t dt$

$$F(t) = \int \sin^2 t dt \text{ とおくと } F'(t) = \sin^2 t \text{ であるから}$$

$$y = F(2x) - F(x)$$

よ

$$y' = \frac{d}{dx} \{ F(2x) - F(x) \} \\ = 2F'(2x) - F'(x) \\ = 2\sin^2 2x - \sin^2 x$$

(2) $y = \int_x^{x^2} (x+t) \log t dt \quad (x > 0)$

$$y = x \int_x^{x^2} \log t dt + \int_x^{x^2} t \log t dt$$

よ

$$y' = (x) \int_x^{x^2} \log t dt + x \left(\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} \log t dt \right) + \frac{d}{dx} \int_x^{x^2} t \log t dt$$

そこで

$$\int_x^{x^2} t \log t dt = [t \log t - \frac{1}{2} t^2]_x^{x^2} \\ = (x^2 \log x^2 - \frac{1}{2} x^2) - (x \log x - \frac{1}{2} x^2) \\ = (2x^2 - x) \log x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} x$$

$$\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} t \log t dt = \{ (2x^2 - x) \log x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} x \}' \\ = (4x - 1) \log x$$

また $F(t) = \int t \log t dt$ とおくと $F'(t) = t \log t$ であるから

$$\int_x^{x^2} t \log t dt = F(x^2) - F(x)$$

よ

$$\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} t \log t dt = \frac{d}{dx} \{ F(x^2) - F(x) \} \\ = 2x F'(x^2) - F'(x) \\ = 2x \cdot x^2 \log x^2 - x \log x \\ = (4x^3 - x) \log x$$

以上よ

$$y' = \{ (2x^2 - x) \log x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} x \} + x \{ (4x - 1) \log x \} + (4x^3 - x) \log x \\ = (4x^3 + 6x^2 - 3x) \log x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} x$$

・定積分を含む等式

(例1) 次の等式を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

$$(1) \quad f(x) = x + \int_0^x f(t) \sin t \, dt$$

$$(2) \quad f(x) = x + \int_{-\pi}^x f(t) \sin(x+t) \, dt$$

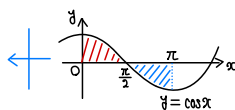
point
 $\int_a^b f(t) \, dt$ は定数

$$(1) \quad \int_0^x f(t) \sin t \, dt = a \text{ とおくと}$$

$$f(x) = x + a$$

であるから

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) \sin t \, dt &= \int_0^x (t+a) \sin t \, dt \\ &= \int_0^x (t+a)(-\cos t)' \, dt \\ &= [- (t+a) \cos t]_0^x + \int_0^x 1 \cdot \cos t \, dt \\ &= (x+a) - (-a) + 0 \\ &= 2a + x \end{aligned}$$



よって

$$a = 2a + \pi \quad \therefore a = -\pi$$

であるから

$$f(x) = x - \pi$$

$$(2) \quad f(x) = x + \int_{-\pi}^x f(t) \sin(x+t) \, dt$$

$$\begin{aligned} &= x + \int_{-\pi}^x f(t) (\sin x \cos t + \cos x \sin t) \, dt \\ &= x + \sin x \int_{-\pi}^x f(t) \cos t \, dt + \cos x \int_{-\pi}^x f(t) \sin t \, dt \end{aligned}$$

$$\text{ここで、} \int_{-\pi}^x f(t) \cos t \, dt = a, \int_{-\pi}^x f(t) \sin t \, dt = b \text{ とおくと}$$

$$f(x) = x + a \sin x + b \cos x$$

であるから

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^x f(t) \cos t \, dt &= \int_{-\pi}^x (t + a \sin t + b \cos t) \cos t \, dt \\ &= \int_{-\pi}^x (t \cos t + a \sin t \cos t + b \cos^2 t) \, dt \\ &= 2b \int_0^x \frac{1 + \cos 2t}{2} \, dt \quad \leftarrow \begin{array}{l} t \cos t, a \sin t \cos t \text{ は奇関数} \\ b \cos^2 t \text{ は偶関数} \end{array} \\ &= b \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^x \\ &= \pi b \end{aligned}$$

よって

$$a = \pi b \quad \dots \textcircled{1}$$

また

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^x f(t) \sin t \, dt &= \int_{-\pi}^x (t + a \sin t + b \cos t) \sin t \, dt \\ &= \int_{-\pi}^x (t \sin t + a \sin^2 t + b \sin t \cos t) \, dt \\ &= 2 \int_0^x \left(t \sin t + a \cdot \frac{1 - \cos 2t}{2} \right) \, dt \quad \leftarrow \begin{array}{l} a \sin t \cos t \text{ は奇関数} \\ b \cos^2 t \text{ は偶関数} \end{array} \\ &= 2 \int_0^x t (-\cos t)' \, dt + a \int_0^x (1 - \cos 2t) \, dt \\ &= 2 \left[-t \cos t \right]_0^x + \int_0^x 1 \cdot \cos t \, dt + a \left[t - \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^x \\ &= 2\pi + a\pi \end{aligned}$$

よって

$$b = 2\pi + a\pi \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ② より

$$a = \frac{2\pi^2}{1-\pi^2}, \quad b = \frac{2\pi}{1-\pi^2}$$

であるから

$$f(x) = x + \frac{2\pi^2}{1-\pi^2} \sin x + \frac{2\pi}{1-\pi^2} \cos x$$

(例2) 次の等式を満たす関数 $f(x)$ と定数 a の値を求めよ。

$$(1) \quad \int_a^x f(t) \, dt = (x^2 - 2x) e^x$$

$$(2) \quad \int_{\pi}^x (x-t) f(t) \, dt = \cos x + a$$

point
 $\int_a^x f(t) \, dt$ は x の関数

$$(1) \quad \int_a^x f(t) \, dt = (x^2 - 2x) e^x$$

両辺を x で微分して

$$f(x) = (2x - 2) e^x + (x^2 - 2x) e^x$$

$$\therefore f(x) = (x^2 - 2) e^x$$

与えられた等式に $x = a$ を代入して

$$\int_a^a f(t) \, dt = (a^2 - 2a) e^a$$

$$0 = a(a - 2) e^a$$

$e^a \neq 0$ より

$$a(a - 2) = 0 \quad \therefore a = 0, 2$$

以上より

$$f(x) = (x^2 - 2) e^x, \quad a = 0, 2$$

$$(2) \quad \int_{\pi}^x (x-t) f(t) \, dt = \cos x + a$$

$$x \int_{\pi}^x f(t) \, dt - \int_{\pi}^x t f(t) \, dt = \cos x + a$$

両辺を x で微分して

$$1 \cdot \int_{\pi}^x f(t) \, dt + x f(x) - x f(x) = -\sin x$$

$$\int_{\pi}^x f(t) \, dt = -\sin x$$

さらに、両辺を x で微分して

$$f(x) = -\cos x$$

$$\therefore f(x) = -\cos x$$

与えられた等式に $x = \pi$ を代入して

$$\int_{\pi}^{\pi} (\pi - t) f(t) \, dt = \cos \pi + a$$

$$0 = -1 + a \quad \therefore a = 1$$

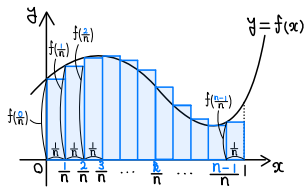
以上より

$$f(x) = -\cos x, \quad a = 1$$

・区間求積法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

(ざっくり証明)

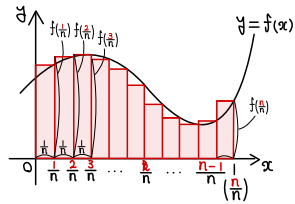


$$f\left(\frac{0}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + f\left(\frac{2}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}$$

 $n \rightarrow \infty$ とすると

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$



$$f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + f\left(\frac{2}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + f\left(\frac{3}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + \dots + f\left(\frac{n}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}$$

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}$$

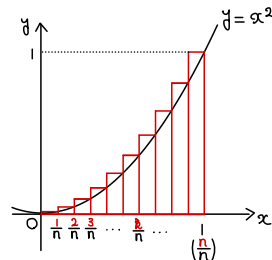
 $n \rightarrow \infty$ とすると

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

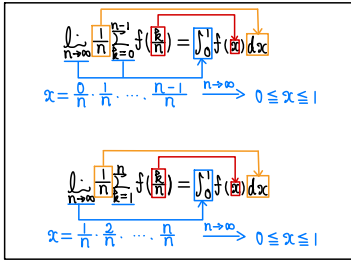
(例) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) \dots (*)$ について、次の各問いに答えよ。(1) $(*)$ の値を求めよ。(2) $(*)$ を定積分で表し、その値を求めよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad (*) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 2 \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad (*) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 \quad \text{長方形の面積の和} \\ &= \int_0^1 x^2 dx \\ &= \left[\frac{1}{3} x^3\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$



区分的積分と極限①



(例1) 次の極限値を求めよ。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \sin \frac{3\pi}{n} + \dots + \sin \frac{n\pi}{n}) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin(\pi \cdot \frac{k}{n}) \\
 &= \int_0^1 \sin \pi x \, dx \\
 &= \left[-\frac{1}{\pi} \cos \pi x \right]_0^1 \\
 &= \frac{2}{\pi} \quad \text{,,}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} \, dx \\
 &= [\log |1+x|]_0^1 \\
 &= \log 2 \quad \text{,,}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \{ (\sqrt{1} + \sqrt{n})^2 + (\sqrt{2} + \sqrt{n})^2 + (\sqrt{3} + \sqrt{n})^2 + \dots + (2\sqrt{n})^2 \} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2} (\sqrt{k} + \sqrt{n})^2 \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{\frac{k}{n}} + 1 \right)^2 \\
 &= \int_0^1 (\sqrt{x} + 1)^2 \, dx \\
 &= \int_0^1 (x + 2\sqrt{x} + 1) \, dx \\
 &= \left[\frac{1}{2} x^2 + \frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} + x \right]_0^1 \\
 &= \frac{17}{6} \quad \text{,,}
 \end{aligned}$$

(例2) 次の極限値を求めよ。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{3n^2 + k^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3 + (\frac{k}{n})^2} \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{3+x^2} \, dx
 \end{aligned}$$

ここで、 $x = \sqrt{3} \tan \theta$ とおく

$$dx = \frac{\sqrt{3}}{\cos^2 \theta} d\theta$$

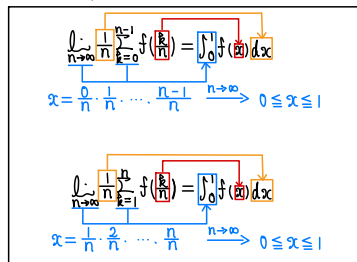
$$\begin{array}{c|c} x & 0 \rightarrow 1 \\ \hline \theta & 0 \rightarrow \frac{\pi}{6} \end{array}$$

であるから

$$\begin{aligned}
 (\text{与式}) &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{3(1+\tan^2 \theta)} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\cos^2 \theta} d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos^2 \theta}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\cos^2 \theta} d\theta \quad \leftarrow 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sqrt{3}}{3} d\theta \\
 &= \left[\frac{\sqrt{3}}{3} \theta \right]_0^{\frac{\pi}{6}} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{18} \pi \quad \text{,,}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2} + \dots + \sqrt{2n})^4}{1^5 + 2^5 + \dots + n^5} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\sum_{k=1}^n \sqrt{n+k} \right)^4}{\sum_{k=1}^n k^5} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{1+\frac{k}{n}} \right)^4}{n^5 \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^5} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1+\frac{k}{n}} \right)^4}{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^5} \\
 &= \frac{\left(\int_0^1 \sqrt{1+x} \, dx \right)^4}{\int_0^1 x^5 \, dx} \\
 &= \frac{\left(\left[\frac{2}{3} (1+x)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 \right)^4}{\left[\frac{1}{6} x^6 \right]_0^1} \\
 &= \frac{32(2\sqrt{2}-1)^4}{2^7} \quad \text{,,}
 \end{aligned}$$

区画求積法と極限②



(例1) 次の極限値を求めよ。

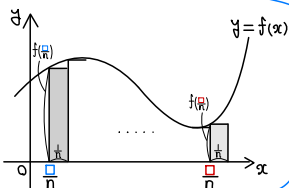
(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=3}^{n-7} \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$
 (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n} \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$ (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n+2}^{3n-5} \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$

point

矩陣のx座標のスタートとゴールを意識

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=a}^b f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx$$

$$x = \frac{a}{n}, \dots, \frac{b}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \leq x \leq b$$



(例2) 次の極限値を求めよ。

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{n}{k^2 + 4kn + 3n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\left(\frac{k}{n}\right)^2 + 4 \cdot \frac{k}{n} + 3}$

$$= \int_1^2 \frac{1}{x^2 + 4x + 3} dx$$

$$= \int_1^2 \frac{1}{(x+1)(x+3)} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^2 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+3} \right) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\log \left| \frac{x+1}{x+3} \right| \right]_1^2$$

$$= \frac{1}{2} \left(\log \frac{3}{5} - \log \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \log \frac{6}{5} //$$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left\{ \sqrt{(2n)^2 - 1^2} + \sqrt{(2n)^2 - 2^2} + \dots + \sqrt{(2n)^2 - (2n-1)^2} \right\}$

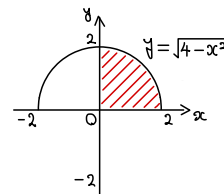
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{2n-1} \sqrt{(2n)^2 - k^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n-1} \sqrt{4 - \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

$$= \int_0^2 \sqrt{4 - x^2} dx$$

この定積分は、半径2の四分円の面積を表すから

(公式) $= \frac{1}{4} \pi \cdot 2^2$
 $= \pi //$



(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx \leftarrow f(x) = \sqrt{1+x} \text{ とすると}$

$$x = \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \leq x \leq 1$$

$$= \left[\frac{2}{3} (1+x)^{3/2} \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) //$$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=3}^{n-7} \sqrt{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx \leftarrow f(x) = \sqrt{1+x} \text{ とすると}$

$$x = \frac{3}{n}, \frac{4}{n}, \dots, \frac{n-7}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \leq x \leq 1$$

$$= \left[\frac{2}{3} (1+x)^{3/2} \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) //$$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n} \sqrt{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^2 \sqrt{1+x} dx \leftarrow f(x) = \sqrt{1+x} \text{ とすると}$

$$x = \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{2n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \leq x \leq 2$$

$$= \left[\frac{2}{3} (1+x)^{3/2} \right]_0^2$$

$$= \frac{2}{3} (3\sqrt{3} - 1) //$$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n+2}^{3n-5} \sqrt{1 + \frac{k}{n}} = \int_1^3 \sqrt{1+x} dx \leftarrow f(x) = \sqrt{1+x} \text{ とすると}$

$$x = \frac{n+2}{n}, \frac{n+3}{n}, \dots, \frac{3n-5}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \leq x \leq 3$$

$$= \left[\frac{2}{3} (1+x)^{3/2} \right]_1^3$$

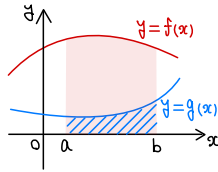
$$= \frac{2}{3} (8 - 2\sqrt{2}) //$$

定積分と不等式の証明

区間 $[a, b]$ で

$$f(x) \geq g(x) \text{ ならば } \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

ただし、等号は常に $f(x) = g(x)$ であるときに限って成り立つ。



(例1)

(1) $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ のとき、 $0 \leq x^3 \leq \frac{1}{8}$ であることを利用して、次の不等式を証明せよ。

$$\frac{1}{2} < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < \sqrt{\frac{2}{7}}$$

(2) $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ のとき、 $0 \leq x^3 \leq x^2$ であることを利用して、次の不等式を証明せよ。

$$\frac{1}{2} < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < \frac{\pi}{6}$$

point

 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx$ は直接積分することか難しい

→ 不等式で評価

(1) $0 \leq x^3 \leq \frac{1}{8}$ より、 $-\frac{1}{8} \leq -x^3 \leq 0$ であるから

$$\frac{7}{8} \leq 1 - x^3 \leq 1 \quad \text{つまり} \quad \sqrt{\frac{7}{8}} \leq \sqrt{1-x^3} \leq 1$$

逆数をとると

$$1 \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} \leq \sqrt{\frac{8}{7}}$$

等号は常には成り立たないから

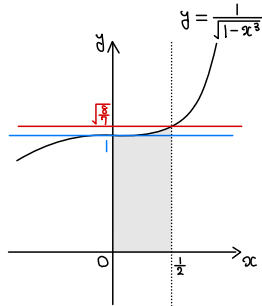
$$\int_0^{\frac{1}{2}} dx < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{8}{7}} dx$$

$$\frac{1}{2} < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < 2\sqrt{\frac{8}{7}} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < \sqrt{\frac{2}{7}} \quad \square$$

0.5

0.534...

(2) $0 \leq x^3 \leq x^2$ より、 $-x^2 \leq -x^3 \leq 0$ であるから

$$1 - x^2 \leq 1 - x^3 \leq 1 \quad \text{つまり} \quad \sqrt{1-x^2} \leq \sqrt{1-x^3} \leq 1$$

逆数をとると

$$1 \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

等号は常には成り立たないから

$$\int_0^{\frac{1}{2}} dx < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

ここで、 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ について、 $x = \sin \theta$ とおくと

$$dx = \cos \theta d\theta$$

また、 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$ のとき、 $\cos \theta > 0$ であるから

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 \theta}} \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos \theta}{\sqrt{\cos^2 \theta}} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

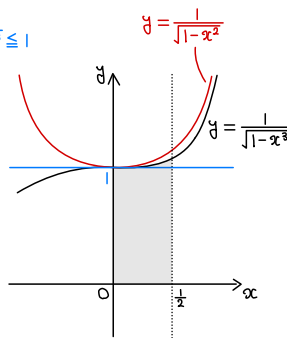
$$\begin{array}{c|c} x & 0 \rightarrow \frac{1}{2} \\ \hline \theta & 0 \rightarrow \frac{\pi}{6} \end{array}$$

以上より

$$\frac{1}{2} < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < \frac{\pi}{6}$$

0.5

0.523...

(例2) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\frac{2}{\pi} x \leq \sin x \leq x$ であることを利用して、

次の不等式を証明せよ。

$$1 - \frac{1}{e} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\sin x} dx < \frac{\pi}{2} (1 - \frac{1}{e})$$

 $\frac{2}{\pi} x \leq \sin x \leq x$ より

$$e^{-x} \leq e^{-\sin x} \leq e^{-\frac{2}{\pi} x}$$

等号は常には成り立たないから

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\sin x} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2}{\pi} x} dx$$

$$[-e^{-x}]_0^{\frac{\pi}{2}} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\sin x} dx < [-\frac{\pi}{2} e^{-\frac{2}{\pi} x}]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$1 - e^{-\frac{\pi}{2}} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\sin x} dx < \frac{\pi}{2} (1 - \frac{1}{e}) \quad \leftarrow 1 - \frac{1}{e} < 1 - e^{-\frac{\pi}{2}} \text{つまり } e^{-1} > e^{-\frac{\pi}{2}} \text{ を示したい。}$$

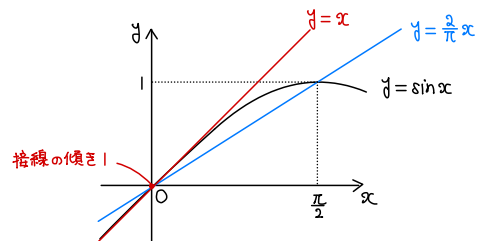
ここで、 $1 < \frac{\pi}{2}$ より $e^{-1} < e^{-\frac{\pi}{2}}$ であるから

逆数をとると

$$e^{-1} > e^{-\frac{\pi}{2}} \quad \text{つまり} \quad 1 - \frac{1}{e} < 1 - e^{-\frac{\pi}{2}}$$

以上より

$$1 - \frac{1}{e} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\sin x} dx < \frac{\pi}{2} (1 - \frac{1}{e}) \quad \square$$

(参考) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\frac{2}{\pi} x \leq \sin x \leq x$ (ジョルダンの不等式)

・数列の和と不等式の証明

(例1) n は2以上の自然数とする。次の不等式を証明せよ。

$$\log(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < 1 + \log n$$

 $y = \frac{1}{x}$ は $y' = -\frac{1}{x^2} < 0$ より単調に減少する。

右の図より

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

ここで

$$\begin{aligned} \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx &= [\log|x|]_1^{n+1} \\ &= \log(n+1) \end{aligned}$$

より

$$\log(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

また、右の図より

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

ここで

$$\begin{aligned} \int_1^n \frac{1}{x} dx &= [\log|x|]_1^n \\ &= \log n \end{aligned}$$

より

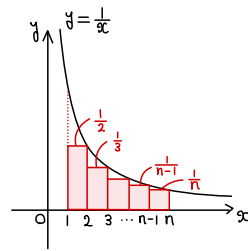
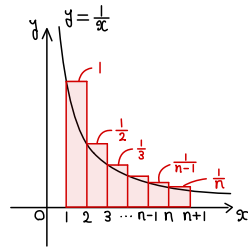
$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < \log n$$

両辺に1を足して

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < 1 + \log n$$

以上より

$$\log(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < 1 + \log n \quad \square$$

(例2) n は2以上の自然数とする。次の不等式を証明せよ。

$$1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

 $y = \frac{1}{x^2} (x > 0)$ は $y' = -\frac{2}{x^3} < 0$ より単調に減少する。

右の図より

$$\int_1^n \frac{1}{x^2} dx < 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{(n-1)^2}$$

ここで

$$\begin{aligned} \int_1^n \frac{1}{x^2} dx &= \left[-\frac{1}{x}\right]_1^n \\ &= 1 - \frac{1}{n} \end{aligned}$$

より

$$1 - \frac{1}{n} < 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{(n-1)^2}$$

両辺に $\frac{1}{n^2}$ を足して

$$1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$$

また、右の図より

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < \int_1^n \frac{1}{x^2} dx$$

であるから

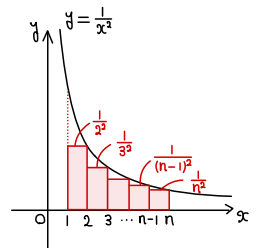
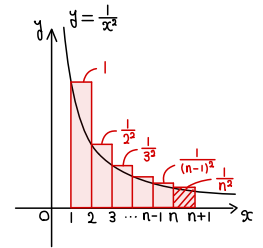
$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 1 - \frac{1}{n}$$

両辺に1を足して

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

以上より

$$1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n} \quad \square$$

(参考) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ は発散する

$$\log(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \text{ において}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log(n+1) = \infty$$

であるから

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty \quad \leftarrow \text{追い出しの原理}$$

(参考) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ は収束する

$$a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \text{ とおくと、} a_n \text{ は単調増加数列であり}$$

$$a_n < 2 - \frac{1}{n} < 2$$

であるから

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \text{ は収束する}$$